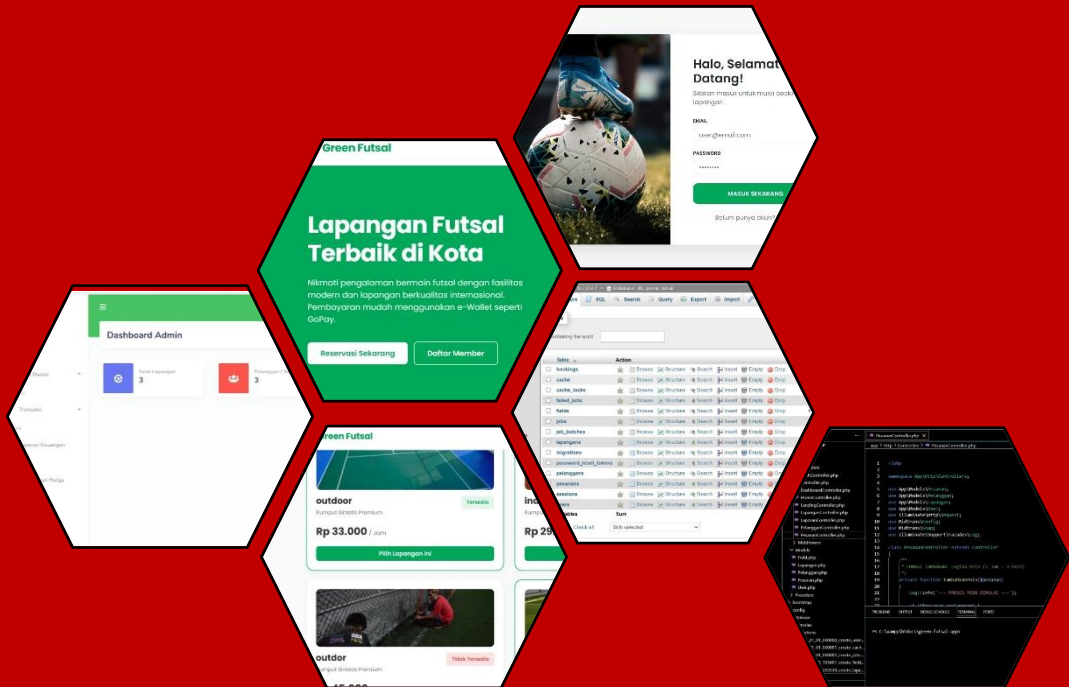


RANCANG BANGUN APLIKASI PEMESANAN LAPANGAN FUTSAL BERBASIS WEBSITE (STUDI KASUS : LAPANGAN GREEN FUTSAL, DESA TACCIPI, KAB.BONE)



ISWANTO

H071191027



PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026

**RANCANG BANGUN APLIKASI PEMESANAN LAPANGAN FUTSAL BERBASIS
WEBSITE (STUDI KASUS : LAPANGAN GREEN FUTSAL, DESA TACCIPI,
KAB.BONE)**

**ISWANTO
H071191027**



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**RANCANG BANGUN APLIKASI PEMESANAN LAPANGAN FUTSAL BERBASIS
WEBSITE (STUDI KASUS : LAPANGAN GREEN FUTSAL, DESA TACCIPI,
KAB.BONE)**

**ISWANTO
H071191027**

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

Program Studi Sistem Informasi

Pada 24 Juli 2026

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**RANCANG BANGUN APLIKASI PEMESANAN LAPANGAN FUTSAL BERBASIS
WEBSITE (STUDI KASUS : LAPANGAN GREEN FUTSAL, DESA TACCIPI,
KAB.BONE)**

ISWANTO
H071191027

Skripsi.

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Sistem Informasi

Pada 24 Juli 2026

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada

Program Studi Sistem Informasi

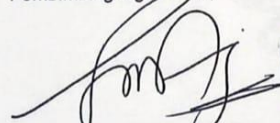
Departemen Matematika

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Hasanuddin

Mengesahkan :

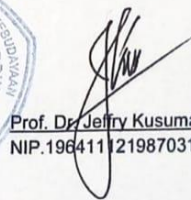
Pembimbing tugas akhir,



Dr. Eng Supri Bin Hj Amir, S.Si., M.Eng
NIP. 198805042019031012

Mengetahui :

Ketua Program Studi,



Prof. Dr. Jeffry Kusuma, Ph.D
NIP.196411121987031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul " Rancang Bangun Aplikasi Pemesanan Lapangan Futsal Berbasis Website (Studi Kasus : Lapangan Green Futsal, Desa Taccipi, kab.Bone)" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Dr. Eng Supri Bin Hj Amir, S.Si., M.Eng.). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 24 Juli 2026



ISWANTO
H071191027

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kesempatan dan kelancaran bagi penulis dalam penyelesaian tugas akhir yang berjudul "**RANCANG BANGUN APLIKASI PEMESANAN LAPANGAN FUTSAL BERBASIS WEBSITE (STUDI KASUS : LAPANGAN GREEN FUTSAL, DESA TACCIPI, KAB.BONE)**" ini. Dengan berbagai rintangan yang dihadapi saat menyelesaikan tugas ini, tidak lupa untuk penulis mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan bantuannya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, **Dr. Sci. Muhammad Zakir, M.Si.** beserta jajarannya.
3. Ketua Departemen Matematika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin, **Bapak Dr. Firman, S.Si., M.Si.**, atas seluruh ilmu dan saran-saran yang telah diberikan.
4. Ketua Program Studi Sistem Informasi, Bapak **Prof. Dr. Jeffry Kusuma, Ph.D.** atas seluruh ilmu dan saran-saran yang telah diberikan.
5. Ketua Program Studi Sistem Informasi periode sebelumnya, Bapak **Dr. Khaeruddin, M.Sc.** yang telah senantiasa membantu dan memberikan arahan selama masa studi penulis.
6. Pembimbing Utama penulis sekaligus Penasehat Akademik Penulis, Bapak **Dr. Eng Supri Bin Hj Amir, S.Si., M.Eng** yang telah senantiasa membantu, membimbing, dan memberikan arahan selama masa studi penulis khususnya dalam masa penyusunan skripsi.
7. Kedua dosen penguji, Bapak **Octavian, S.Si., M.Kom** dan Bapak **Edy Saputra Rusdi, S.Si, M.Si.** yang telah memberikan kritik dan masukan yang bermanfaat dalam penelitian tugas akhir ini sehingga oleh karenanya skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
8. Bapak/Ibu **Dosen Program Studi Sistem Informasi** beserta seluruh tenaga pendidik yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan. Seluruh staf dan pegawai **Departemen Matematika** yang telah membantu penulis dalam segala proses administrasi.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak **Bakhtiar** dan Ibu **Kasmi** yang tidak pernah lelah mendoakan, dan memberikan dukungan moral serta membiayai selama penulis berada di perantauan.
10. Teman-teman terdekat saya yang senantiasa membantu, membina dan berjuang Bersama selama di Makassar yaitu **Adri, Yusril, Pentagon, Theodarryl dan Rafli Fatur rahman, Hidayatullah ruslan, serta rahmat marzuki.**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat kepada semua pihak yang membutuhkan dan terutama untuk penulis.

Makassar, 24 Juli 2026

Iswanto

ABSTRAK

ISWANTO. Rancang Bangun Aplikasi Pemesanan Lapangan Futsal Berbasis Web (dibimbing oleh Dr. Eng Supri Bin Hj Amir, S.Si., M.Eng).

Sistem pemesanan lapangan futsal saat ini sebagian besar masih dilakukan secara konvensional, di mana pelanggan harus datang langsung atau menghubungi pihak pengelola, yang seringkali memicu terjadinya jadwal bentrok dan pencatatan transaksi yang tidak teratur. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem layanan informasi yang mampu mengelola jadwal secara real-time dan memfasilitasi transaksi secara digital. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah aplikasi pemesanan lapangan futsal berbasis web yang terintegrasi dengan sistem payment gateway.

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan perangkat lunak Waterfall yang terdiri dari tahapan requirements definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, serta operation and maintenance. Proses pengembangan sistem ini difokuskan pada penyediaan akses informasi ketersediaan lapangan dan efisiensi transaksi menggunakan dompet digital, khususnya GoPay. Evaluasi dan pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing dan User Acceptance Test (UAT) untuk memastikan seluruh fungsionalitas sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rancang bangun aplikasi berbasis web ini berhasil diimplementasikan dan mampu memfasilitasi pengguna dalam melakukan pemesanan serta pembayaran secara langsung melalui integrasi GoPay tanpa memerlukan konfirmasi manual kepada admin. Hasil pengujian membuktikan bahwa sistem dapat beroperasi dengan fungsionalitas penuh, sehingga penerapan aplikasi ini secara efektif mampu meningkatkan efisiensi manajemen jadwal dan laporan keuangan bagi pengelola, sekaligus memberikan kemudahan layanan yang transparan bagi pelanggan.

Kata Kunci : Aplikasi Berbasis Web, Pemesanan Lapangan Futsal, Payment Gateway, GoPay, Waterfall, Black Box Testing, UAT.

ABSTRACT

ISWANTO. Design and Build of a Web-Based Futsal Field Booking Application
(supervised by Dr. Eng Supri Bin Hj Amir, S.Si., M.Eng.)

Currently, futsal field reservation systems are mostly operated conventionally, where customers must visit in person or contact the management, which often leads to scheduling conflicts and unorganized transaction records. Therefore, an information service system capable of managing schedules in real-time and facilitating digital transactions is required. This study aims to design and build a web-based futsal field booking application integrated with a payment gateway system.

This research employs the Waterfall software development method, which consists of requirements definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, and operation and maintenance. The system development process focuses on providing access to field availability information and transaction efficiency using a digital wallet, specifically GoPay. System evaluation and testing were conducted using Black Box Testing and User Acceptance Test (UAT) methods to ensure all system functionalities operate properly and in accordance with user requirements.

The results of the study indicate that this web-based application design was successfully implemented and facilitates users in making reservations and payments directly through GoPay integration without requiring manual confirmation to the admin. The test results prove that the system operates with full functionality, meaning the implementation of this application can effectively improve the efficiency of schedule management and financial reporting for the administrators, while also providing transparent convenience for customers.

Keywords: Web-Based Application, Futsal Field Booking, Payment Gateway, GoPay, Waterfall, Black Box Testing, UAT.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Tujuan Penelitian.....	2
1.5 Manfaat Penelitian.....	2
BAB II METODE PENELITIAN	10
2.2.2 Perangkat Lunak.....	20
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	21
mentasi Pustaka (Library) dan Kerangka Kerja.....	21
3.2.1 Entity Relationship dan Relasi Tabel	22
3.2.2 Struktur Model	23
3.3.2 Admin	33
3.4.1 Pelanggan (<i>Customer</i>)	37
3.4.2 Admin	42
3.5.1 <i>Black Box Testing</i>	48
3.5.2 <i>User Acceptance Test (UAT)</i>	55
BAB IV PENUTUP.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komponen Use Case Diagram	5
Tabel 2. Komponen Activity Diagram	7
Tabel 3. Komponen ERD	8
Tabel 4. Jadwal Penelitian	11
Tabel 5. Perangkat Keras	22
Tabel 6. Perangkat Lunak	22
Tabel 7. Teknologi dan Library Sistem	23
Tabel 8. Model User	25
Tabel 9. Model Pelanggan	27
Tabel 10. Model Lapangan	28
Tabel 11. Model Pesanan	28
Tabel 12. Halaman Utama Home	51
Tabel 13. Pengujian Proses Login dan Register	52
Tabel 14. Tabel Pengujian Proses Booking Lapangan	54
Tabel 15. Pengujian Halaman Profil dan Riwayat Pesanan	55
Tabel 16. Pengujian Halaman Kelola Data Lapangan (Admin)	56
Tabel 17. Pengujian Halaman Booking List dan Poin (Admin)	56
Tabel 18. Bobot Penilaian Skala Likert	59
Tabel 19. Tingkat Keberhasilan Skor UAT	59
Tabel 20. Hasil Kuesioner UAT (Admin & Customer)	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Waterfall (Sumber: Sommerville, 2011)	12
Gambar 2. Tahapan Penelitian	13
Gambar 3. Use Case Diagram	16
Gambar 4. UI Halaman Daftar Lapangan	16
Gambar 5. UI Halaman Pembookingan	17
Gambar 6. UI Halaman Login	18
Gambar 7. UI Halaman Register	19
Gambar 8. UI Halaman Dashboard	20
Gambar 9. UI Halaman Kelola Lapangan	20
Gambar 10. UI Halaman Kelola Data Lapangan	21
Gambar 11. UI Halaman Booking List	21
Gambar 12. Entity Relationship Diagram	25
Gambar 13. Activity Diagram List Lapangan	29
Gambar 14. Activity Diagram Register	31
Gambar 15. Activity Diagram Login	32
Gambar 16. Activity Diagram Booking Lapangan	33
Gambar 17. Activity Diagram Pembayaran Otomatis	34
Gambar 18. Activity Diagram Booking History	34
Gambar 19. Activity Diagram Login Admin	36
Gambar 20. Activity Diagram Kelola Pelanggan	37
Gambar 21. Activity Diagram Kelola Data Lapangan	38
Gambar 22. Activity Diagram Kelola Pesanan	39
Gambar 23. Halaman landing page	40
Gambar 24. UI Halaman Daftar Lapangan	41
Gambar 25. Halaman Login	41
Gambar 26. Halaman Register	42
Gambar 27. Halaman Detail Lapangan dan Pemesanan	43
Gambar 28. Halaman Booking History	44
Gambar 29. Halaman Detail Lapangan	44
Gambar 30. Halaman popup pembayaran midtrans	45
Gambar 31. UI Admin Dashboard	47
Gambar 32. Modal Delete User	47
Gambar 33. UI List Lapangan	48
Gambar 34. Halaman Form tambah lapangan	48
Gambar 35. Halaman Edit Lapangan	49
Gambar 36. Modal Delete user	49
Gambar 37. Halaman Booking List	50
Gambar 38. Admin laporan keuangan	50
Gambar 39. Pengaturan harga lapangan	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Source Code.....	62
-------------------------------------	-----------

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi informasi saat ini telah merambah ke berbagai sektor, tidak terkecuali pada sektor manajemen fasilitas olahraga di wilayah pedesaan. Di Desa Taccipi, Kabupaten Bone, olahraga futsal memiliki tingkat antusiasme yang sangat tinggi di kalangan masyarakat. Keberadaan lapangan futsal di daerah tersebut telah bergeser menjadi pusat interaksi sosial, bukan sekadar tempat berolahraga. Sayangnya, tingginya animo masyarakat ini masih belum didukung oleh sistem pengelolaan fasilitas yang memanfaatkan teknologi secara memadai.

Permasalahan tersebut sangat terasa pada operasional Green Futsal di Desa Taccipi, dimana mekanisme penyewaan lapangannya masih berjalan secara konvensional. Hingga saat ini, pelanggan yang ingin menyewa harus mengkonfirmasi ketersediaan jadwal dengan mendatangi lokasi secara fisik atau bertukar pesan melalui aplikasi WhatsApp. Praktik manual ini kerap memicu berbagai kendala administratif, mulai dari bentroknya jadwal penyewaan (*double booking*), sulitnya mendapatkan informasi lapangan kosong secara *real-time*, hingga risiko hilangnya data transaksi karena masih mengandalkan pencatatan berbasis buku fisik.

Kebutuhan untuk mendigitalisasi proses tersebut sejalan dengan beberapa riset terdahulu. Studi yang dilakukan oleh Hidayatullah dan Ardiansa (2022) membuktikan bahwa peralihan dari pencatatan manual menuju sistem informasi reservasi berbasis web mampu memangkas waktu operasional secara signifikan, sekaligus memberi kemudahan akses bagi pelanggan untuk memantau jadwal kosong dari jarak jauh. Lebih lanjut, Bimantara dkk. (2025) dalam penelitiannya menegaskan efektivitas penggunaan Framework Laravel yang dipadukan dengan basis data MySQL untuk menangani masalah administrasi fasilitas olahraga. Platform yang dikembangkan dalam studi tersebut sukses merapikan struktur data pengelola, meminimalisir risiko pesanan fiktif, serta mengintegrasikan sistem penjadwalan agar lebih terpusat.

Merujuk pada temuan-temuan tersebut serta mempertimbangkan karakteristik kebutuhan di Desa Taccipi, dibutuhkan sebuah perangkat lunak yang mengedepankan efisiensi, stabilitas performa, sekaligus keamanan siber. Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan pengembangan aplikasi penyewaan lapangan menggunakan kerangka kerja Laravel. Teknologi ini dipilih karena menawarkan arsitektur pemeliharaan sistem yang ringkas dan memiliki dukungan keamanan bawaan yang tangguh, khususnya dalam melindungi kredensial pelanggan melalui metode hashing algoritma Bcrypt. Sementara itu, MySQL yang dijalankan melalui lingkungan server lokal XAMPP akan difungsikan sebagai sistem manajemen basis data untuk memastikan seluruh riwayat transaksi pelanggan tersimpan secara terstruktur.

Bertolak dari berbagai urgensi yang telah diuraikan, penulis bermaksud untuk menuangkan rancangan solusi tersebut ke dalam tugas akhir skripsi dengan judul "Rancang Bangun Aplikasi Pemesanan Lapangan Futsal Berbasis Web dengan Metode Pembayaran Digital di Daerah Bone (Studi Kasus: Green Futsal Desa Taccipi)". Kehadiran aplikasi ini diproyeksikan mampu memberikan transparansi jadwal, memfasilitasi kemandirian proses penyewaan, serta membuka jalan bagi integrasi sistem pembayaran digital di kemudian hari. Di sisi lain, pihak pengelola Green Futsal juga akan sangat diuntungkan melalui otomatisasi rekapitulasi data

yang dapat mencegah human error dalam pengelolaan tata usaha maupun pelaporan keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi pemesanan lapangan futsal berbasis web pada Green Futsal di Desa Taccipi yang terintegrasi dengan pembayaran dompet digital GoPay serta sistem penjadwalan real-time anti double booking?
2. Bagaimana tingkat kelayakan dan penerimaan pengguna terhadap aplikasi pemesanan lapangan futsal tersebut?

1.3 Batasan Masalah

Berikut ini merupakan beberapa batasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Fokus Fungsionalitas: Sistem yang dibangun difokuskan pada fitur pemesanan jadwal lapangan, pembagian hak akses pengguna (multi-role antara admin dan pelanggan), serta pengelolaan data riwayat pemesanan untuk mencegah jadwal ganda (double booking).
2. Teknologi yang Digunakan: Aplikasi berbasis web ini dibangun menggunakan kerangka kerja (framework) Laravel dengan arsitektur MVC (Model-View-Controller). Antarmuka pengguna (UI) dirancang menggunakan Bootstrap, sedangkan pengelolaan basis data menggunakan MySQL.
3. Ruang Lingkup Pembayaran: Fitur metode pembayaran digital difokuskan pada pencatatan transfer bank atau e-wallet (dompet digital) di dalam sistem aplikasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Merancang dan membangun aplikasi pemesanan lapangan futsal berbasis web pada Green Futsal di Desa Taccipi yang terintegrasi dengan pembayaran dompet digital GoPay serta sistem penjadwalan real-time untuk mencegah double booking.
2. Mengetahui tingkat kelayakan dan penerimaan pengguna terhadap aplikasi pemesanan lapangan futsal tersebut melalui pengujian User Acceptance Test (UAT).

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pelanggan (Pengguna): Memberikan kemudahan dan transparansi dalam mengecek ketersediaan jadwal lapangan secara real-time, serta memfasilitasi proses transaksi pemesanan yang lebih praktis melalui integrasi payment gateway (GoPay) tanpa perlu melakukan konfirmasi pembayaran secara manual.
2. Bagi Pengelola Lapangan: Membantu mengotomatisasi manajemen penjadwalan untuk mencegah terjadinya pemesanan ganda (bentrok), mempermudah pengelolaan data penyewa, serta meningkatkan efisiensi dalam pencatatan laporan transaksi keuangan secara digital.
3. Bagi Akademik: Menjadi referensi maupun rujukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya yang berfokus pada implementasi payment gateway dan pengujian kelayakan sistem berbasis web menggunakan pengujian fungsionalitas (User Acceptance Test).

1.6 Landasan Teori

Pada sub bab ini diuraikan berbagai landasan teori yang mendukung jalannya penelitian, mulai dari tinjauan lokasi studi kasus, konsep dasar teknologi aplikasi web, bahasa pemrograman dan framework yang digunakan, hingga metode pengujian sistem perangkat lunak.

1.6.1 Green Futsal Desa Taccipi

Lapangan futsal merupakan fasilitas olahraga yang dirancang khusus dengan ukuran dan spesifikasi standar untuk mendukung permainan futsal. Secara teknis, lapangan futsal memiliki dimensi yang lebih kecil dibandingkan lapangan sepak bola konvensional, dengan permukaan yang umumnya terbuat dari material lantai interlock, rumput sintetis, atau semen yang rata untuk memastikan kelancaran pergerakan bola dan pemain.

Green Futsal merupakan salah satu penyedia fasilitas olahraga futsal yang berlokasi di Desa Taccipi, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sebagai salah satu pusat kegiatan olahraga di wilayah tersebut, Green Futsal menjadi destinasi utama bagi pemuda dan masyarakat sekitar untuk melakukan aktivitas fisik sekaligus interaksi sosial. Mengingat lokasinya yang strategis di area pemukiman warga Desa Taccipi, lapangan ini memiliki tingkat okupansi yang tinggi, terutama pada sore dan malam hari. Namun, tingginya minat pelanggan tersebut saat ini masih dikelola secara manual, sehingga diperlukan adanya digitalisasi sistem melalui aplikasi berbasis web untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan transparansi jadwal bagi para pelanggan di daerah Bone.

1.6.2 Aplikasi Web

Secara umum, aplikasi web merupakan sekumpulan halaman digital yang saling terkait dan dapat diakses melalui peramban (browser) yang terhubung dengan jaringan internet. Halaman-halaman ini menyajikan informasi dalam berbagai format, mulai dari teks, antarmuka visual, hingga elemen interaktif. Berdasarkan cara kerja dan pengelolaan kontennya, situs web dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama

Website Statis: Jenis web ini menampilkan informasi yang bersifat tetap. Tata letak maupun isi konten tidak akan berubah ketika pengguna mengaksesnya, kecuali jika pihak pengembang merombak langsung struktur kode HTML-nya secara manual dan Website Dinamis Berbeda dengan web statis, web dinamis memiliki kemampuan untuk menyesuaikan tampilan dan konten secara otomatis berdasarkan instruksi pengguna. Pengelolaan datanya terhubung langsung dengan sistem basis data (database), sehingga pengelola fasilitas seperti admin lapangan futsal dapat memperbarui jadwal atau menambah informasi tanpa perlu memahami bahasa pemrograman yang rumit.

1.6.3 Bahasa Pemrograman PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa pemrograman server-side scripting yang dirancang secara khusus untuk kebutuhan pengembangan web tingkat lanjut. Skrip PHP diproses langsung di dalam server, yang kemudian menghasilkan keluaran berupa halaman HTML untuk ditampilkan pada layar peramban pelanggan. Keunggulan utama PHP terletak pada kemampuannya berinteraksi secara mulus dengan berbagai jenis basis data, sehingga sangat ideal untuk membangun sistem

yang memerlukan pemrosesan data secara real-time, seperti aplikasi penyewaan lapangan futsal.

1.6.4 Framework Laravel

Laravel merupakan kerangka kerja (framework) berbasis PHP yang mengadopsi arsitektur MVC (Model-View-Controller). Penggunaan arsitektur ini memungkinkan pemisahan antara logika pemrosesan data (Model), antarmuka pengguna (View), dan pusat kendali lalu lintas aplikasi (Controller). Laravel banyak dipilih oleh pengembang perangkat lunak karena menyediakan struktur koding yang elegan, fitur keamanan bawaan yang sangat tangguh, serta kemudahan dalam mengelola rute (routing) aplikasi. Dalam sistem pemesanan ini, Laravel berperan sebagai fondasi utama yang mengatur seluruh alur pendaftaran, login, hingga transaksi pelanggan.

1.6.5 Basis Data MySQL

Jika aplikasi diibaratkan sebagai sebuah bangunan, maka MySQL adalah gudang penyimpanannya. MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang menggunakan instruksi SQL (Structured Query Language). Berbeda dengan basis data berbasis dokumen, MySQL menyimpan informasi dalam bentuk tabel-tabel terstruktur yang saling berelasi. Sistem ini sangat cocok diimplementasikan pada aplikasi pemesanan karena mampu menangani pencatatan riwayat transaksi, ketersediaan lapangan, serta data akun pengguna dengan tingkat konsistensi yang sangat tinggi.

1.6.6 Algoritma Bcrypt

Bcrypt adalah sebuah fungsi hashing kata sandi (password) yang dirancang secara khusus agar tahan terhadap serangan peretasan seperti brute-force. Dalam arsitektur keamanan aplikasi web, menyimpan kata sandi pengguna dalam bentuk teks mentah sangatlah berisiko. Oleh karena itu, sistem ini memanfaatkan algoritma Bcrypt bawaan dari Laravel untuk mengubah kata sandi pelanggan menjadi deretan karakter acak. Proses ini memastikan privasi dan keamanan akun pengguna Green Futsal tetap terjaga meskipun terjadi kebocoran pada sisi basis data.

1.6.7 Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) adalah perangkat lunak penyunting teks (text editor) multi-platform yang dikembangkan oleh Microsoft. Perangkat lunak ini sangat ringan namun memiliki fungsionalitas yang setara dengan Integrated Development Environment (IDE) berskala besar. Dukungan terminal bawaannya sangat memudahkan pengembang dalam mengeksekusi berbagai perintah Artisan pada Laravel. Selain itu, ketersediaan ragam ekstensi tambahan membuat proses penulisan kode, penelusuran kesalahan (debugging), hingga pewarnaan sintaks menjadi jauh lebih efisien.

1.6.8 XAMPP dan phpMyAdmin

XAMPP adalah paket perangkat lunak distribusi Apache yang menyediakan lingkungan server lokal untuk keperluan pengembangan aplikasi secara offline. Di dalam paket perangkat lunak ini, sudah terintegrasi server web Apache dan sistem manajemen basis data MySQL. Selain itu, XAMPP juga dibekali dengan modul phpMyAdmin, yakni sebuah antarmuka grafis (GUI) berbasis web yang memudahkan pengembang dalam merancang, mengubah struktur, serta melakukan kueri pada

tabel basis data tanpa perlu mengetikkan perintah melalui layar terminal baris perintah (Command Prompt).

1.6.9 Unified Modelling Language (UML)

Menurut Booch (2005), Unified Modelling Language (UML) merupakan standar bahasa visualisasi yang diakui secara global untuk merancang dan mendokumentasikan kerangka sebuah perangkat lunak. Penggunaan UML dalam pengembangan sistem memiliki peran yang sangat penting, di antaranya.

Fasilitator Komunikasi: UML menyediakan visualisasi yang seragam sehingga alur sistem dapat dipahami oleh berbagai pihak, mulai dari pemrogram (programmer) hingga klien yang awam teknologi Strukturisasi Analisis: Diagram-diagram dalam UML membantu memetakan kebutuhan sistem secara rinci, seperti interaksi apa saja yang bisa dilakukan pengguna di dalam aplikasi serta Pondasi Arsitektur: Membantu pengembang dalam menyusun tata letak relasi antar data sebelum penulisan kode (coding) dimulai, sehingga meminimalisir kesalahan logika.

Tabel 1. Komponen *Use Case Diagram*

Komponen	Keterangan
Actor	Merepresentasikan entitas eksternal (manusia, perangkat keras, atau sistem lain) yang berinteraksi langsung dengan sistem.
Use Case	Abstraksi dari fungsionalitas atau layanan yang disediakan oleh sistem untuk merespon <i>actor</i> .
Association	Garis penghubung yang menunjukkan jalur komunikasi antara <i>actor</i> dengan suatu <i>use case</i> .
Generalization	Menunjukkan hubungan spesialisasi, di mana satu <i>actor</i> atau <i>use case</i> mewarisi sifat dari entitas yang lebih umum.
Include	Relasi yang menunjukkan bahwa suatu <i>use case</i> secara mutlak membutuhkan fungsionalitas dari <i>use case</i> lainnya agar dapat berjalan.

Extend	Relasi yang menunjukkan perluasan fungsionalitas dari <i>use case</i> dasar, yang hanya akan dieksekusi jika kondisi tertentu terpenuhi.
---------------	--

Activity Diagram (Diagram Aktivitas) adalah bentuk pemodelan yang menggambarkan alur kerja (workflow) atau urutan aktivitas operasional dari sebuah sistem. Pada perancangan sistem ini, activity diagram digunakan untuk memetakan alur logika bisnis, mulai dari proses awal pengguna berinteraksi hingga sistem memberikan output akhir. Tujuan dari pembuatan Activity Diagram meliputi:

1. Mendeskripsikan urutan langkah-langkah dalam suatu proses bisnis secara sekuensial maupun paralel.
2. Memvisualisasikan percabangan logika (decision) berdasarkan kondisi tertentu (misalnya pengecekan sesi autentikasi).
3. Menggambarkan interaksi alur kerja antar entitas yang terlibat dalam sistem.

Tabel 2. Komponen Activity Diagram

Komponen	Keterangan
Status Awal (Initial State)	Titik mula (biasanya digambarkan dengan lingkaran hitam pekat) yang menandakan awal dari sebuah aliran aktivitas.
Aktivitas (Activity)	Merepresentasikan tahapan atau proses yang sedang dilakukan oleh sistem maupun pengguna.
Percabangan (Decision)	Titik evaluasi (biasanya berbentuk belah ketupat) di mana alur akan terpecah menjadi dua atau lebih berdasarkan suatu kondisi/syarat (misal: sukses/gagal).

Fork dan Join	<i>Fork</i> digunakan untuk memecah satu alur menjadi beberapa alur yang berjalan bersamaan (paralel). <i>Join</i> digunakan untuk menggabungkan kembali alur-alur paralel tersebut menjadi satu alur tunggal setelah semuanya selesai.
Status Akhir (Final State)	Titik akhir (lingkaran hitam dengan tepi putih) yang menandakan bahwa seluruh aliran aktivitas telah selesai dieksekusi.

1.6.10 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah pemodelan struktural yang digunakan untuk merancang skema basis data relasional. Dalam perancangan aplikasi ini, ERD direpresentasikan menggunakan pendekatan Physical Data Model (PDM), yang secara spesifik mendeskripsikan struktur tabel, tipe data kolom, serta kardinalitas relasi antar entitas yang akan diimplementasikan langsung ke dalam pangkalan data.

Tabel 3. Komponen ERD

Komponen		Keterangan
Entitas (Table)	Tabel	Direpresentasikan dengan bentuk kotak persegi, melambangkan himpunan data fisik dalam <i>database</i> (contoh: tabel pengguna, pesanan, dan lapangan).
Atribut (Field)	Kolom	Daftar baris di dalam kotak tabel yang menunjukkan nama kolom beserta tipe datanya (contoh: <i>Integer</i> , <i>String</i> , <i>Date</i>).
Primary Key (PK)		Atribut unik (biasanya ditandai dengan ikon kunci atau teks PK) yang menjadi identitas utama dari sebuah baris data dalam tabel.

Foreign Key (FK)	Atribut yang digunakan untuk mereferensikan <i>Primary Key</i> dari tabel lain, berfungsi sebagai titik hubung antar tabel.
Garis Relasi (Relationship)	Garis yang ditarik antar tabel untuk menunjukkan kardinalitas interaksi data, seperti <i>One-to-One</i> atau <i>One-to-Many</i> .

1.6.11 User Acceptance Testing (UAT)

User Acceptance Testing (UAT) merupakan proses verifikasi bahwa solusi yang dibuat dalam sistem sudah sesuai untuk pengguna. Proses ini berbeda dengan pengujian sistem (memastikan *software* tidak mengalami *crash* dan sesuai dengan dokumen permintaan pengguna), melainkan memastikan bahwa solusi dalam sistem tersebut akan bekerja untuk pengguna.

Pada tahap pengujian ini, pengguna akhir atau pemangku kepentingan bisnis menguji perangkat lunak untuk memastikan bahwa itu memenuhi kebutuhan bisnis dan dapat diterima oleh pengguna. Fokus utama UAT adalah pada pengujian kesesuaian dengan persyaratan bisnis dan kebutuhan pengguna.

1.6.12 Metode Pengujian Black Box

Metode Pengujian *Black Box* adalah Pengujian perangkat lunak berdasarkan spesifikasi fungsional tidak melibatkan pengujian desain dan kode program. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah fungsi, masukan, dan keluaran perangkat lunak memenuhi persyaratan.

Black Box Testing merupakan salah satu Analisis fungsi dilakukan tanpa melihat struktur internal kode (*coding*), sehingga hanya berfokus pada persyaratan apa yang harus dimiliki oleh *software*. Sebagai seorang penguji, mereka hanya perlu untuk mengetahui apa yang seharusnya dilakukan oleh *software*, tanpa perlu mengetahui bagaimana hal tersebut harus dilakukan.

1.6.13 Penelitian Terkait

Penelitian oleh Hidayatullah dan Ardiansa (2022) yang membahas sistem informasi reservasi lapangan futsal berbasis web. Hasil penelitian mereka membuktikan bahwa transisi dari metode pencatatan manual ke sistem digital dengan metode Waterfall sangat efektif dalam memangkas waktu pelayanan operasional dan memudahkan pelanggan mengecek jadwal tanpa harus hadir secara fisik ke lokasi.

Penelitian selanjutnya oleh Jaya dan Kusyadi (2022) mengenai "Perancangan Sistem Informasi Penyewaan Lapangan Futsal Di Wilayah Cipondoh Berbasis Web". Penelitian ini menyoroti bahwa penggunaan website mampu mengatasi permasalahan jangkauan geografis penyewa, sehingga pelanggan dari wilayah yang agak jauh dapat memastikan ketersediaan lapangan sebelum berangkat, yang berdampak pada peningkatan efisiensi pelayanan.

Studi dari Sonia dan Cahyaningtyas (2023) dengan judul "Perancangan Sistem Informasi Penyewaan Lapangan Futsal Berbasis Web". Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengimplementasian sistem reservasi online memberikan akses langsung kepada pelanggan terkait informasi harga dan status lapangan secara otomatis, sekaligus menggantikan tumpukan buku catatan manual yang rawan hilang atau rusak.

Literatur dari Geasela dkk. (2023) terkait "Pengembangan Aplikasi Penyewaan Lapangan Connorsfield Berbasis Website". Mereka merancang aplikasi pemesanan yang berfokus pada sisi pelaporan (reporting). Hasil pengujiannya membuktikan bahwa digitalisasi ini meningkatkan akuntabilitas data transaksi dan memudahkan pemilik lapangan dalam merekapitulasi laporan pendapatan bulanan secara real-time.

Studi dari Bimantara dkk. (2025) dengan judul "Rancang Bangun Sistem Reservasi dan Manajemen Lapangan Futsal Berbasis Website". Penelitian ini menyoroti efektivitas penggunaan arsitektur MVC pada framework Laravel yang dipadukan dengan MySQL. Sistem yang mereka kembangkan terbukti berhasil meminimalisir pesanan fiktif serta memberikan struktur basis data yang rapi bagi pihak pengelola lapangan.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Desa Taccipi kab.Bone pada bulan desember 2025 sampai maret 2026, timeline penelitian adalah sebagai berikut :

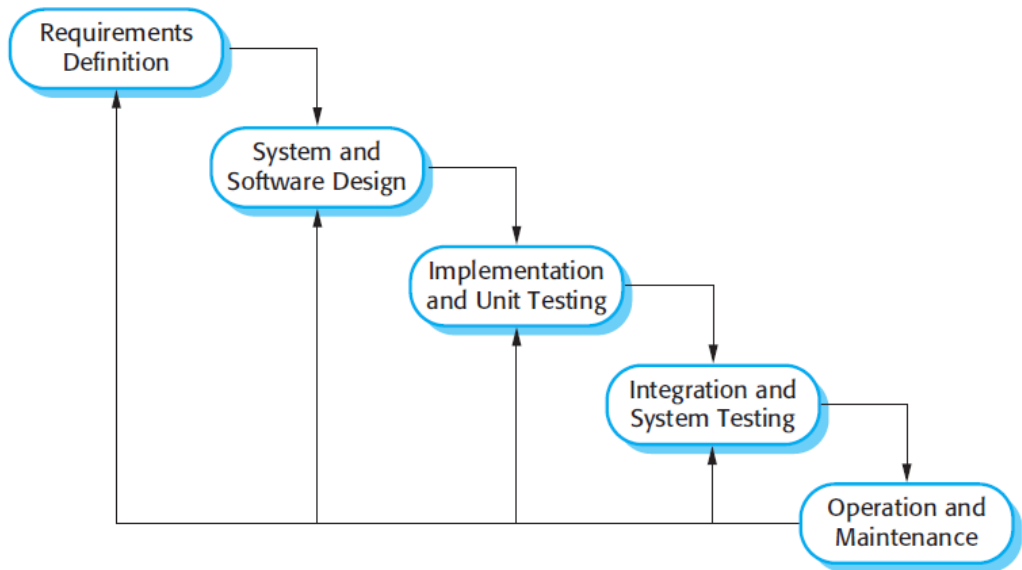
Tabel 4 Jadwal Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan Data																
2	Analisis Kebutuhan																
3	Desain Sistem																
4	Implementasi																
5	Pengujian																
6	<i>Maintenance</i>																

2.2 Tahapan Penelitian

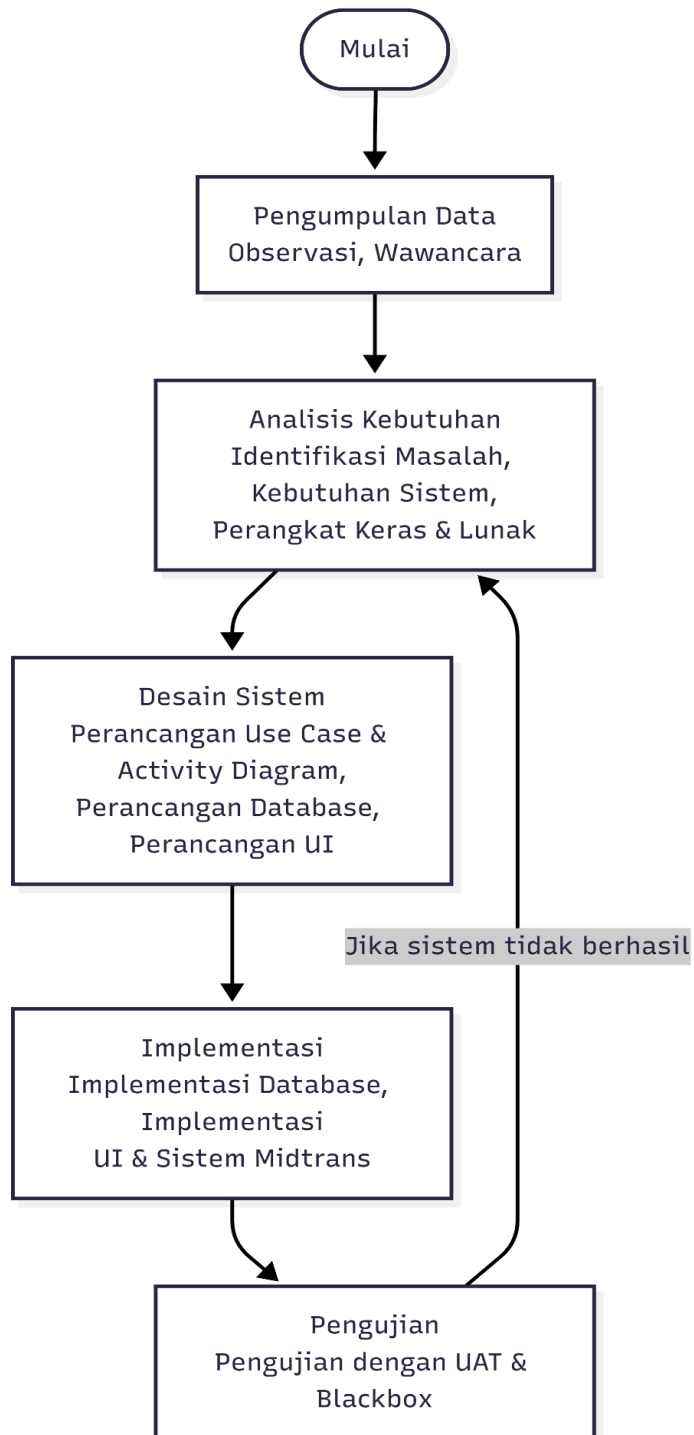
Pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara terstruktur melalui beberapa rangkaian tahapan utama. Proses diawali dengan fase pengumpulan data di lapangan menggunakan teknik observasi langsung dan wawancara untuk memetakan kendala pada sistem yang sedang berjalan. Selanjutnya, perancangan dan pembangunan sistem menerapkan metode Waterfall yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi kode program, pengujian, hingga pemeliharaan. Alur penelitian ini memiliki siklus evaluasi; jika ditemukan kendala atau ketidaksesuaian fungsional pada fase pengujian, maka proses akan dialihkan kembali ke tahap analisis kebutuhan untuk dilakukan perbaikan sebelum diuji kembali.

Dalam pengembangan sistem ini, pendekatan yang digunakan adalah metode Waterfall menurut Sommerville (2011). Model ini menawarkan pendekatan yang sistematis dan sekuensial dalam membangun perangkat lunak, yang meliputi tahapan Requirements Definition (Definisi Kebutuhan), System and Software Design (Desain Sistem dan Perangkat Lunak), Implementation and Unit Testing (Implementasi dan Pengujian Unit), Integration and System Testing (Integrasi dan Pengujian Sistem), serta Operation and Maintenance (Operasi dan Pemeliharaan). Alur dari metode ini memiliki siklus evaluasi; jika ditemukan kendala atau ketidaksesuaian fungsional pada fase pengujian, maka proses akan dialihkan kembali ke tahap analisis kebutuhan atau desain untuk dilakukan perbaikan sebelum diuji kembali.



Gambar 1. Diagram Waterfall (Sumber: Sommerville, 2011)

Berdasarkan teori dari metode Waterfall di atas, penelitian ini mengadaptasi tahapan-tahapan tersebut ke dalam konteks pengembangan sistem secara spesifik. Alur tahapan penelitian yang diterapkan dalam membangun aplikasi pemesanan lapangan futsal ini dapat dilihat secara rinci pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Tahapan Penelitian

2.2.2 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem merupakan kerangka kerja terstruktur yang diterapkan untuk mengelola seluruh siklus pembuatan perangkat lunak. Penelitian ini mengadopsi pendekatan Software Development Life Cycle (SDLC) dengan model Waterfall. Pemilihan model ini didasarkan pada karakteristik alur pengembangannya yang sistematis dan sekuensial, di mana setiap fase harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melangkah ke fase berikutnya. Adapun rincian tahapan pengembangan sistem yang dilakukan adalah sebagai berikut:

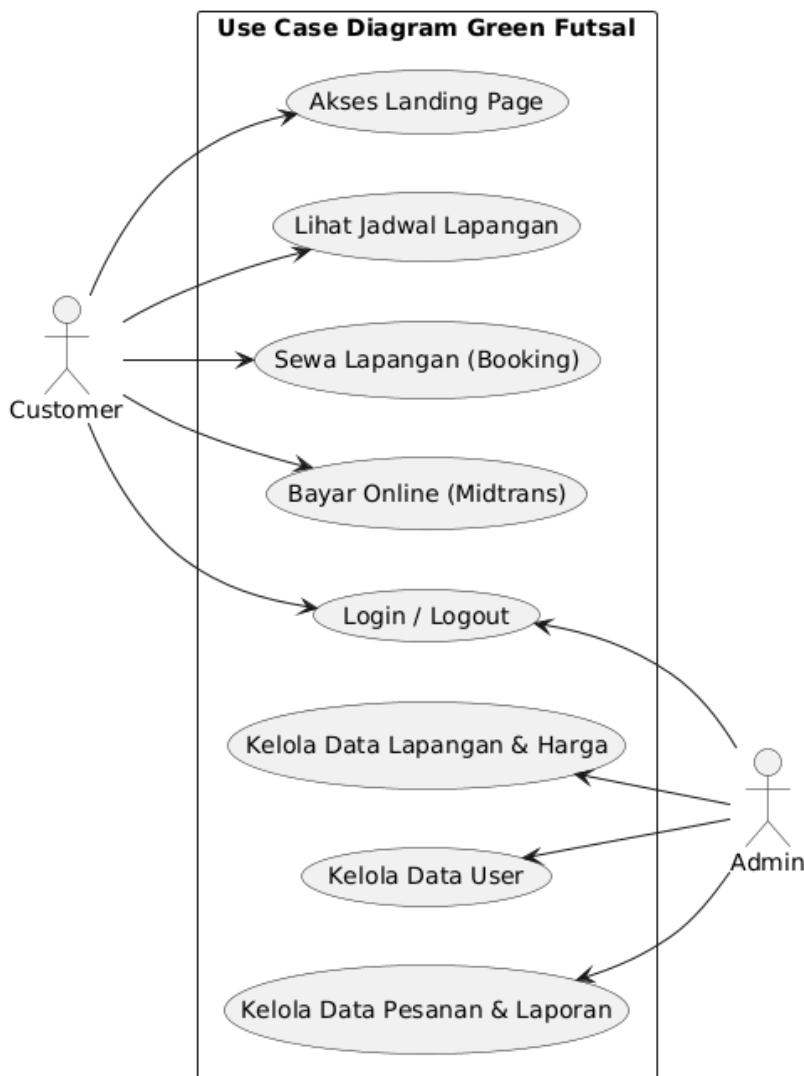
1. Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis): Fase ini berfokus pada identifikasi secara menyeluruh terhadap kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem informasi pemesanan lapangan futsal. Proses analisis dilakukan untuk memetakan alur bisnis berjalan serta menentukan kebutuhan pengguna, baik dari sisi pelanggan maupun pihak pengelola Lapangan Green Futsal di Desa Taccipi, Kab. Bone. Luaran dari tahapan ini adalah spesifikasi kebutuhan sistem yang jelas, termasuk fitur pengecekan ketersediaan slot jadwal secara real-time dan standarisasi keamanan untuk proteksi data akun pengguna.
2. Perancangan Sistem (System Design) Setelah spesifikasi kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah merancang arsitektur sistem dan aspek visual aplikasi. Tahap ini mencakup pemodelan proses bisnis menggunakan Unified Modeling Language (UML) seperti Use Case Diagram dan Activity Diagram untuk menggambarkan interaksi aktor terhadap sistem. Selain itu, dilakukan perancangan basis data melalui Entity-Relationship Diagram (ERD) serta perancangan antarmuka (User Interface) untuk memastikan halaman booking dan dashboard pengelolaan data memiliki navigasi yang intuitif.
3. Implementasi Kode (Implementation) Pada tahap ini, seluruh dokumen rancangan yang telah dibuat ditransformasikan ke dalam bentuk baris kode program yang fungsional. Pengembangan komponen backend dan frontend aplikasi web pemesanan lapangan ini sepenuhnya diimplementasikan menggunakan teknologi framework Laravel. Proses pengkodean juga difokuskan pada konfigurasi basis data relasional serta integrasi Application Programming Interface (API) Payment Gateway Midtrans, sehingga sistem mampu memproses transaksi pembayaran melalui dompet digital (seperti Gopay) secara otomatis menggunakan mekanisme webhook.
4. Pengujian (Testing) Setelah proses implementasi kode selesai, sistem memasuki tahap pengujian untuk memastikan kelayakan dan kualitas perangkat lunak sebelum disebarluaskan. Pengujian dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu Blackbox Testing untuk memvalidasi fungsionalitas seluruh fitur utama (seperti validasi sistem terhadap jadwal yang bentrok, kalkulasi harga sewa, dan perubahan otomatis status transaksi menjadi lunas) serta User Acceptance Testing (UAT) untuk mengukur tingkat penerimaan dan kemudahan penggunaan dari sisi admin maupun pelanggan.
5. Pemeliharaan (Maintenance) Fase akhir dari model Waterfall ini dilakukan setelah sistem selesai diuji dan diterapkan pada lingkungan server hosting. Tahap pemeliharaan mencakup kegiatan pemantauan performa aplikasi secara berkala, perbaikan bug atau error fungsional yang muncul setelah implementasi, serta penyesuaian sistem apabila terdapat kebutuhan fitur baru atau pembaruan regulasi integrasi di masa mendatang untuk mendukung operasional jangka panjang.

2.3 Metode Perancangan Sistem

Perancangan sistem pada aplikasi Green Futsal dimodelkan menggunakan Use Case Diagram guna memvisualisasikan interaksi fungsional antara aktor dan sistem secara terstruktur. Dalam arsitektur sistem ini, ditetapkan dua aktor utama dengan batasan hak akses yang berbeda sebagai berikut:

1. Admin (Pengelola Lapangan): Bertanggung jawab dalam pengelolaan data master dan operasional sistem. Otoritas admin meliputi manajemen data lapangan, pengaturan jadwal ketersediaan, penentuan harga sewa, pengelolaan akun pengguna, serta pemantauan laporan transaksi pemesanan yang masuk. Admin wajib melakukan autentikasi (login) untuk mengakses dashboard manajemen tersebut.

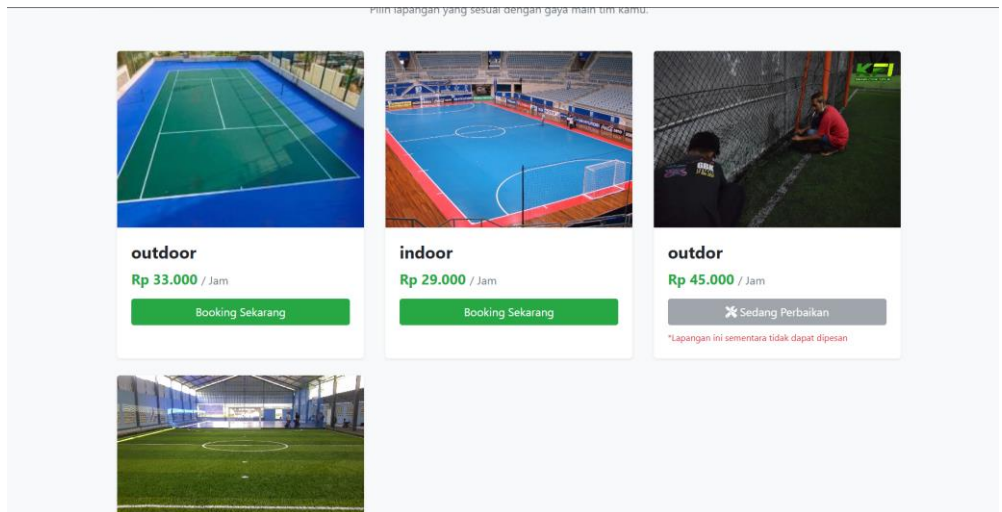
2. Customer (Pelanggan): Sebagai pengguna jasa, pelanggan memiliki akses untuk melihat landing page serta mengecek ketersediaan jadwal lapangan secara real-time. Namun, untuk melakukan interaksi lebih lanjut seperti proses penyewaan lapangan (booking), mengakses riwayat pesanan, serta melakukan transaksi pembayaran daring melalui integrasi Payment Gateway Midtrans, pelanggan diwajibkan untuk masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar.



Gambar 3. Use Case Diagram

2.4 Rancangan User Interface

Halaman Daftar Lapangan berisi daftar lapangan yang tersedia untuk saat ini. Pengguna dapat melihat secara real time lapangan yang tersedia dan lapangan yang sudah dipesan atau di perbaiki untuk mencegah *double booking* atau bentrokan jadwal.



Gambar 4. UI Halaman Daftar Lapangan

Halaman Pembookingan dapat diakses ketika pengguna telah melakukan registrasi akun dan *login* untuk melanjutkan pembookingan pada gambar 4 customer diarahkan untuk langsung melakukan pembayaran serta memasukan jadwal pemesanan lapangan

🌟 Booking ini akan memberikanmu +3 Poin baru.

★ Poin Tersedia: 3

Tanggal Main

06/16/2026

Jam Mulai

08:14 AM

Lama Bermain (Jam)

1 Jam

☒ Gunakan 3 Poin untuk Diskon Rp 3.000

*1 Poin bernilai potongan harga Rp 1.000

Rincian Pembayaran

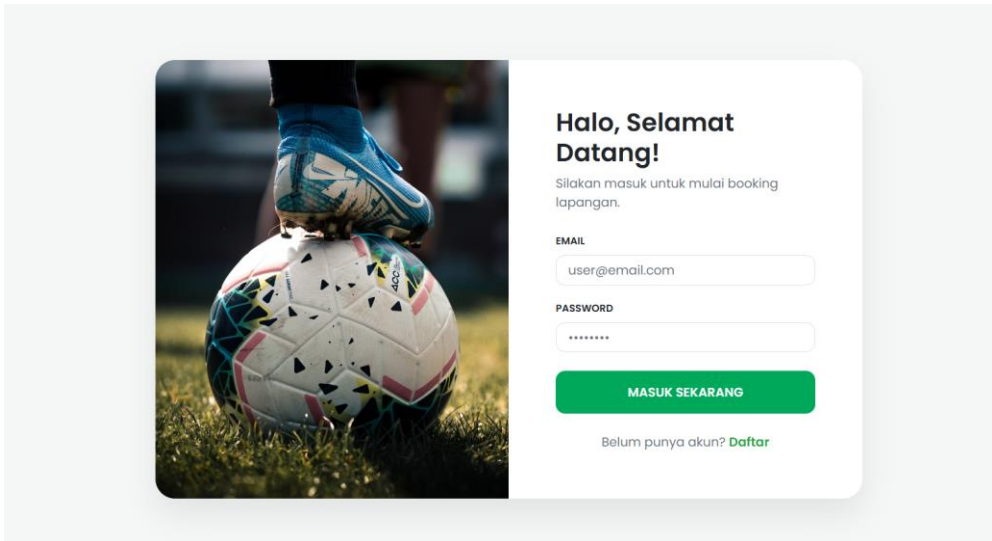
Subtotal (1 Jam)	Rp 33.000
Diskon Poin	- Rp 3.000
Total Bayar	Rp 30.000

Lanjut Pembayaran (Midtrans)

Batal & Kembali

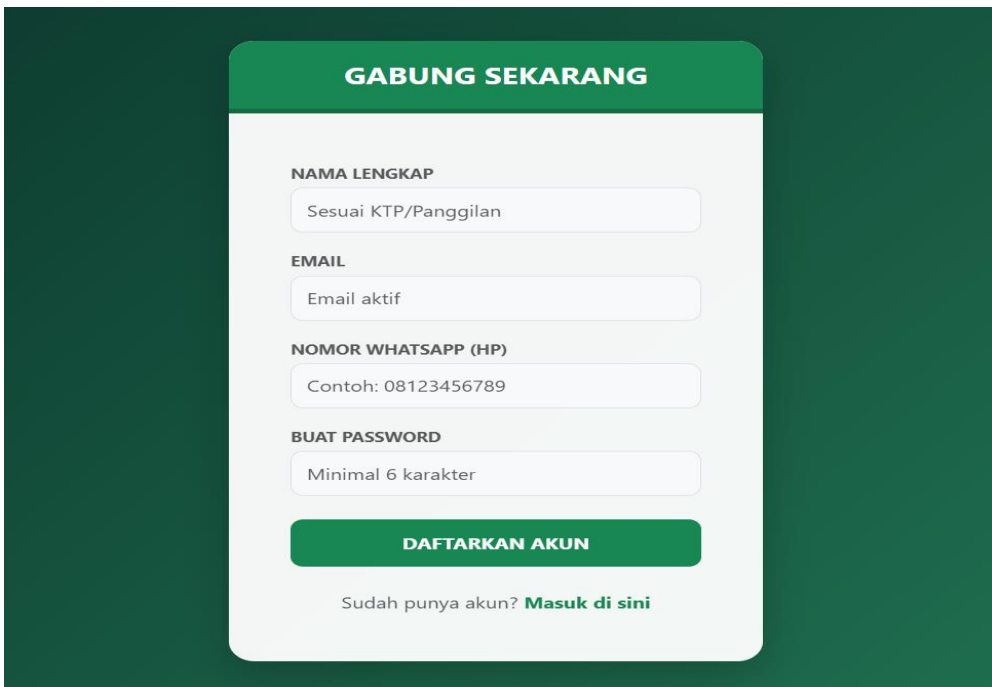
Gambar 5. UI Halaman Pembookingan

Halaman *login* dapat diakses oleh *user* maupun Admin seperti pada gambar, Admin memiliki *username* dan *password* khusus untuk mengakses halaman admin. Sedangkan *user* harus melakukan *register* terlebih dahulu sebelum *login* jika belum memiliki akun.

The image shows a login interface. On the left is a photograph of a soccer player's foot in a blue and white cleat about to kick a white soccer ball with colorful patterns on a grass field. On the right is a white login card with a green header. The header contains the text 'Halo, Selamat Datang!' and a sub-header 'Silakan masuk untuk mulai booking lapangan.' Below this are two input fields: 'EMAIL' with the placeholder 'user@email.com' and 'PASSWORD' with a masked password '*****'. A green button labeled 'MASUK SEKARANG' is positioned below the password field. At the bottom of the card, there is a link that says 'Belum punya akun? [Daftar](#)'.

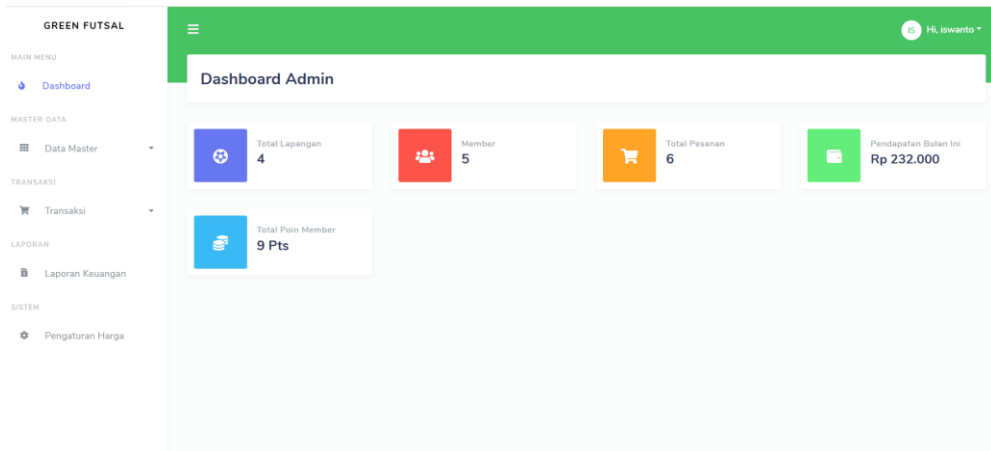
Gambar 6. UI Halaman *Login*

Halaman *Register* diakses jika *Customer* belum memiliki akun untuk *login* dan melakukan pembookingan lapangan.

The image shows a registration interface set against a dark green background. It features a white registration card with a green header that says 'GABUNG SEKARANG'. The card contains four input sections: 'NAMA LENGKAP' with the placeholder 'Sesuai KTP/Panggilan', 'EMAIL' with the placeholder 'Email aktif', 'NOMOR WHATSAPP (HP)' with the placeholder 'Contoh: 08123456789', and 'BUAT PASSWORD' with the placeholder 'Minimal 6 karakter'. A green button labeled 'DAFTARKAN AKUN' is located below the password field. At the bottom of the card, there is a link that says 'Sudah punya akun? [Masuk di sini](#)'.

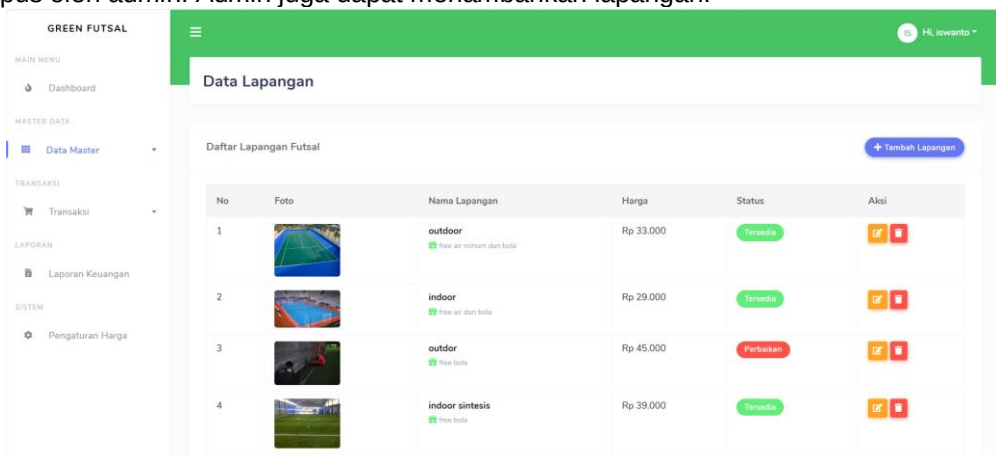
Gambar 7. UI Halaman *Register*

Halaman *Dashboard* menampilkan tampilan utama ketika admin berhasil *login* seperti pada gambar 8, Halaman ini berisi informasi total *user* yang sudah memiliki akun dan jumlah *pembookingan* yang sudah masuk ke dalam *database*. Admin memiliki akses untuk menghapus data *user* yang sudah terdaftar.



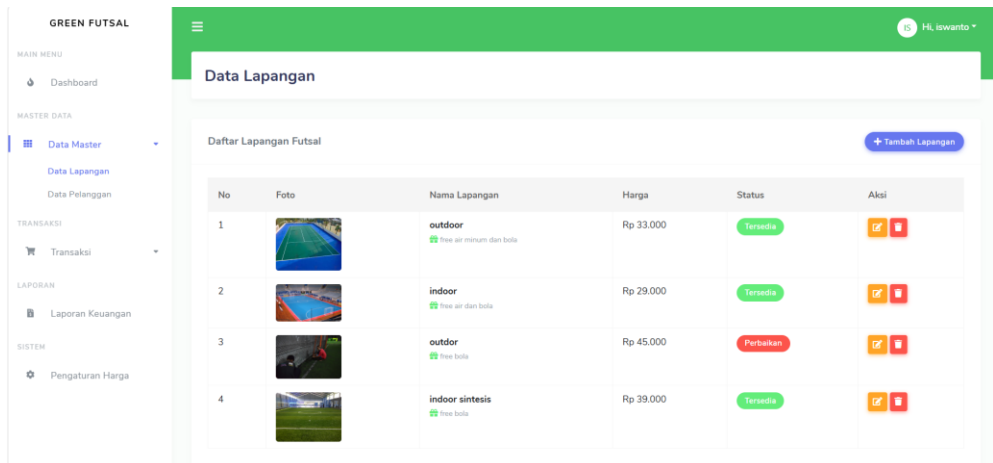
Gambar 8. UI Halaman *Dashboard*

Halaman *Kelola Lapangan* berisi Daftar lapangan yang dapat diedit dan dihapus oleh admin. Admin juga dapat menambahkan lapangan.



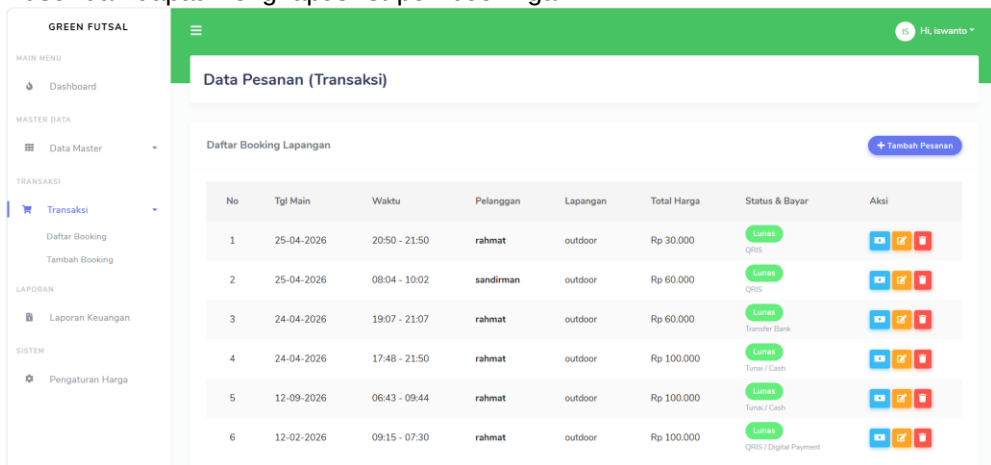
Gambar 9. UI Halaman *Kelola Lapangan*

Halaman *kelola data lapangan* berisi form yang dapat diisi oleh admin jika admin memilih untuk edit data lapangan serta menambah lapangan baru atau menghapus lapangan dan menambahkan deskripsi jika lapangan sedang diperbaiki



Gambar 10. UI Halaman Kelola Data Lapangan

Halaman **Booking List** ini berisi *list* dari pemesanan yang telah dilakukan oleh *user*. Admin memiliki akses untuk melihat pembayaran yang telah dilakukan oleh *user* dan dapat menghapus *list* pemesanan.



Gambar 11. UI Halaman *Booking List*

2.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berupa perangkat keras dan perangkat lunak dalam proses penelitian dari tahap awal hingga akhir pada penelitian.

2.5.1 Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5.

No.	Nama Perangkat	Detail
1.	<i>Processor</i>	Intel Core i7-9750H
2.	RAM	8 GB
3.	SSD	512 GB

2.2.2 Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak pendukung yang digunakan untuk merancang dan membangun sistem informasi pemesanan lapangan futsal ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6.

No.	Nama Perangkat	Detail
1.	<i>Windows 11</i>	Sistem Operasi
2.	<i>Visual studio code</i>	<i>Teks editor</i>
3.	XAMPP	Perangkat lunak yang menyediakan layanan <i>web server</i> lokal (Apache).
4.	MySQL	<i>Database Management System</i> (DBMS) untuk mengelola data.
5.	Laravel	<i>Framework</i> PHP untuk membangun arsitektur <i>backend</i> sistem.
6.	Google Chrome	<i>Web Browser</i> untuk menguji antarmuka <i>website</i> Green Futsal.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan tahap menerjemahkan hasil perancangan desain dan logika fungsional ke dalam baris kode program. Sistem informasi pemesanan lapangan futsal ini dibangun menggunakan kerangka kerja (framework) Laravel yang menerapkan pola arsitektur MVC (Model, View, Controller). Pola ini memisahkan antara struktur basis data, logika bisnis aplikasi, dan antarmuka pengguna sehingga pengembangan sistem menjadi lebih terstruktur.

Implementasi Pustaka (Library) dan Kerangka Kerja

Berbeda dengan arsitektur client-server terpisah, aplikasi ini dibangun secara terintegrasi (monolitik) dalam satu lingkungan kerangka kerja. Berikut adalah beberapa pustaka dan teknologi utama yang dimanfaatkan dalam implementasi sistem:

Tabel 7. *Teknologi dan Library Sistem*

No	Nama Teknologi/Library	Kegunaan	Deskripsi
1	Laravel	Kerangka Kerja Utama	Mengelola <i>routing</i> , <i>middleware</i> , logika <i>controller</i> , dan interaksi ke basis data menggunakan bahasa pemrograman PHP.
2	Blade Templating	Antarmuka (View)	Mesin <i>templating</i> bawaan Laravel untuk menampilkan antarmuka HTML secara dinamis.
3	Bootstrap & Stisla	<i>Styling</i> & UI	Digunakan untuk merancang tampilan <i>dashboard</i> dan halaman pengguna agar responsif, modern, dan interaktif.

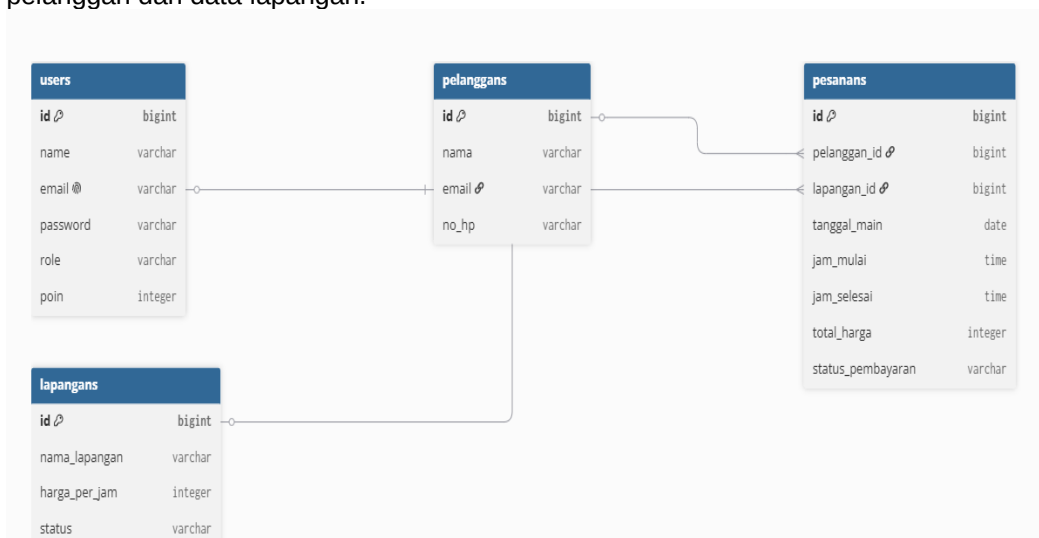
4	Midtrans	Payment Gateway	Layanan pihak ketiga yang diintegrasikan untuk memproses transaksi pembayaran secara otomatis (seperti <i>e-wallet</i> GoPay, transfer bank, dll).
5	SweetAlert2	Notifikasi	Digunakan untuk menampilkan pesan peringatan (<i>alert</i>) yang interaktif saat terjadi interaksi data, seperti menambah atau menghapus data.

3.2 Implementasi Basis Data dan Model

Tahap implementasi basis data dilakukan dengan mentransformasikan rancangan konseptual ke dalam bentuk fisik menggunakan MySQL sebagai Database Management System (DBMS). Di dalam framework Laravel, pembuatan struktur tabel dilakukan melalui fitur database migrations untuk memastikan konsistensi skema basis data di setiap tahapan pengembangan.

3.2.1 Entity Relationship dan Relasi Tabel

Relasi antar-tabel diimplementasikan untuk mendukung integritas data, memastikan bahwa transaksi pemesanan lapangan terhubung secara tepat dengan data pelanggan dan data lapangan.



Gambar 12. Entity Relationship Diagram

3.2.2 Struktur Model

Aplikasi memanfaatkan Eloquent ORM (*Object-Relational Mapping*) bawaan *Laravel* untuk memetakan setiap tabel menjadi sebuah kelas objek (*Model*). Relasi data didefinisikan secara langsung di dalam berkas model, seperti fungsi *hasMany()* dan *belongsTo()*. Hal ini mempermudah manipulasi dan pengambilan data tanpa perlu menulis sintaks SQL manual.

1. Model User

Model *User* digunakan untuk mengelola autentikasi akun. Pengguna yang mendaftar akan mendapatkan akses member yang memungkinkan mereka mengumpulkan poin dari setiap transaksi.

Tabel 8. *Model User*

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	<i>BigInteger</i>	<i>Primary Key, Auto Increment</i>
name	<i>Varchar(255)</i>	Nama pengguna
email	<i>Varchar(255)</i>	Alamat email (<i>Unique</i>)
password	<i>Varchar(255)</i>	Kata sandi (Hashed)
role	<i>Varchar(50)</i>	Hak akses (admin/pelanggan)
poin	<i>Integer</i>	Total poin <i>loyalitas</i> , <i>Default: 0</i>

2. Model Pelanggan

Model Pelanggan menyimpan profil kontak pengguna. Model ini dirancang fleksibel untuk menyimpan data pelanggan yang sudah mendaftar akun maupun pelanggan tamu (*guest*) yang melakukan pemesanan tanpa akun.

Tabel 9. *model pelanggan*

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
Id	BigInteger	Primary Key, Auto Increment
Nama	Varchar(255)	Nama pelanggan
Email	Varchar(255)	Email pelanggan (Nullable untuk tamu)
no hp	Varchar(20)	Nomor WhatsApp untuk kontak

3. Model Lapangan

Model Lapangan menyimpan informasi mengenai lapangan futsal yang disewakan, termasuk harga sewa yang dapat disesuaikan oleh admin.

Tabel 10. *Model lapangan*

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
Id	<i>BigInteger</i>	<i>Primary Key, Auto Increment</i>
nama lapangan	<i>Varchar(255)</i>	Nama/Nomor Lapangan
harga per jam	<i>Integer</i>	Tarif sewa lapangan per jam

Status	Varchar(50)	Ketersediaan (Tersedia/Perbaikan)
--------	-------------	-----------------------------------

4. Model Pesanan

Model Pesanan adalah pusat transaksi yang mencatat detail pemesanan, waktu bermain, total harga, dan status pembayaran yang *terintegrasi* langsung dengan Midtrans.

Tabel 11. Model Pesanan

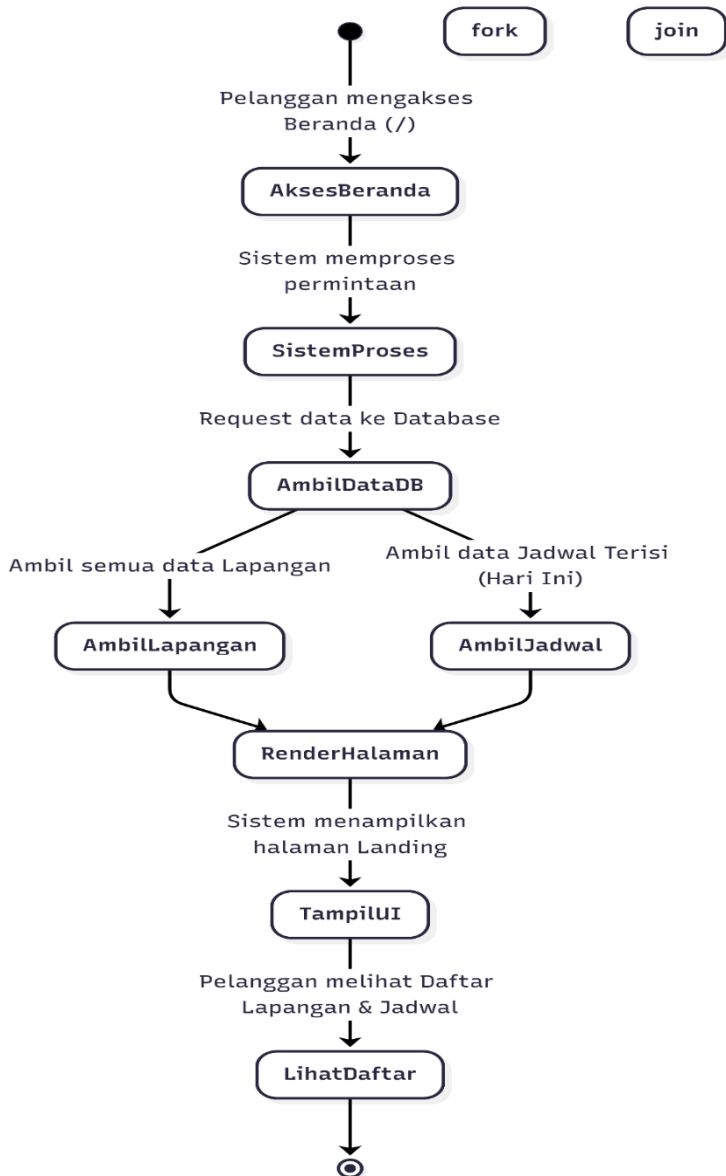
Nama Field	Tipe Data	Keterangan
Id	<i>BigInteger</i>	<i>Primary Key, Auto Increment</i>
pelanggan id	<i>BigInteger</i>	<i>Foreign Key</i> ke tabel Pelanggan
lapangan id	<i>BigInteger</i>	<i>Foreign Key</i> ke tabel Lapangan
tanggal main	<i>Date</i>	Tanggal penyewaan
jam mulai	<i>Time</i>	Waktu mulai bermain
jam selesai	<i>Time</i>	Waktu selesai bermain
total harga	<i>Integer</i>	Total biaya sewa
status pembayaran	<i>Varchar(50)</i>	Status (Belum Lunas/Lunas)

3.3 Implementasi *Activity Diagram*

Bagian ini memaparkan alur fungsionalitas sistem yang didistribusikan kepada dua hak akses utama, yaitu Pelanggan (sisi publik) dan Admin (sisi pengelola

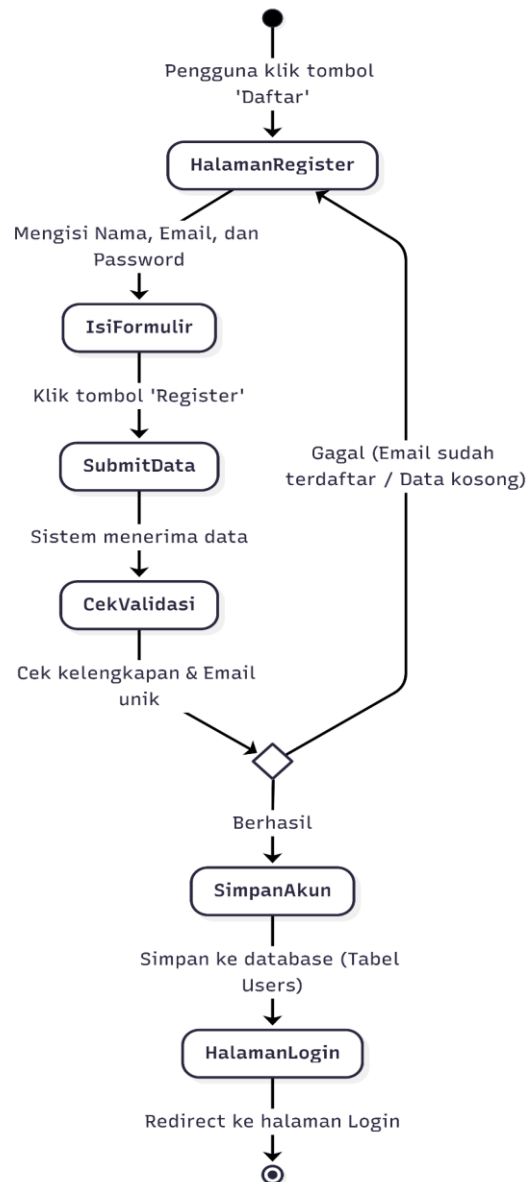
3.3.1 Pelanggan (Customer / Guest)

Sisi ini mencakup fungsionalitas pemesanan lapangan. Sistem mendukung pemesanan bagi member (yang login) maupun guest (tamu tanpa akun). Fitur utama meliputi pemilihan jadwal, pembayaran via payment gateway, dan riwayat pesanan (khusus member)



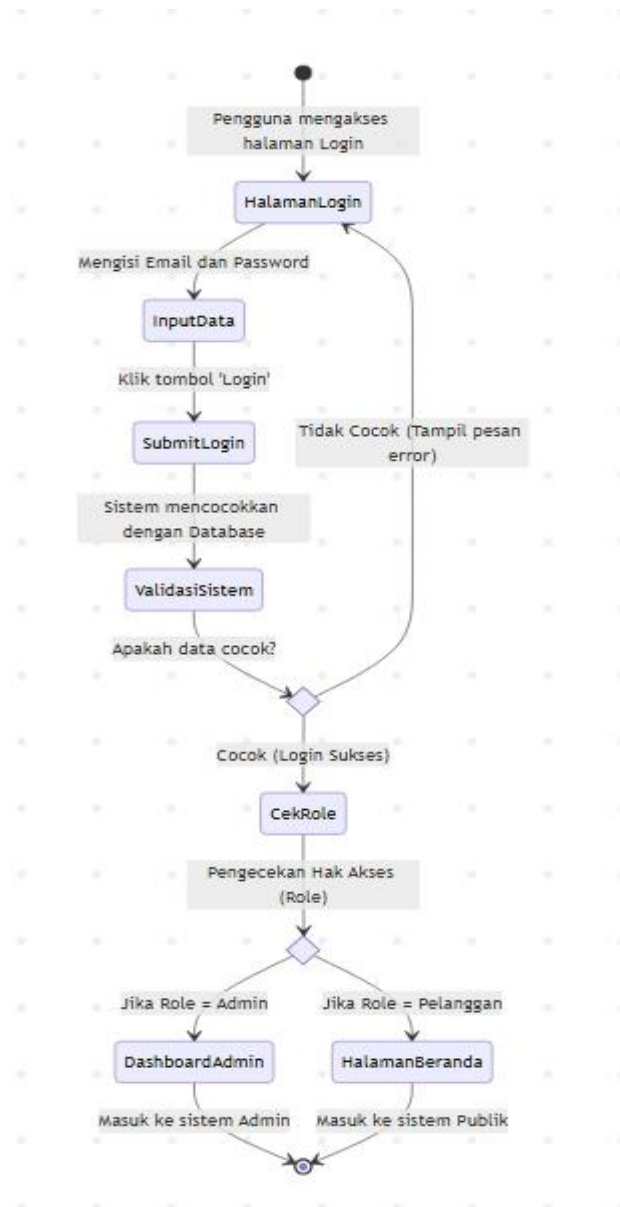
Gambar 13. Activity Diagram List Lapangan

1. **Activity Diagram Register.** Alur ini menjelaskan tahapan saat pengguna baru mendaftarkan diri. Sistem akan memvalidasi email dan nomor WhatsApp untuk dicatat ke dalam basis data sebagai member. Gambar 14.



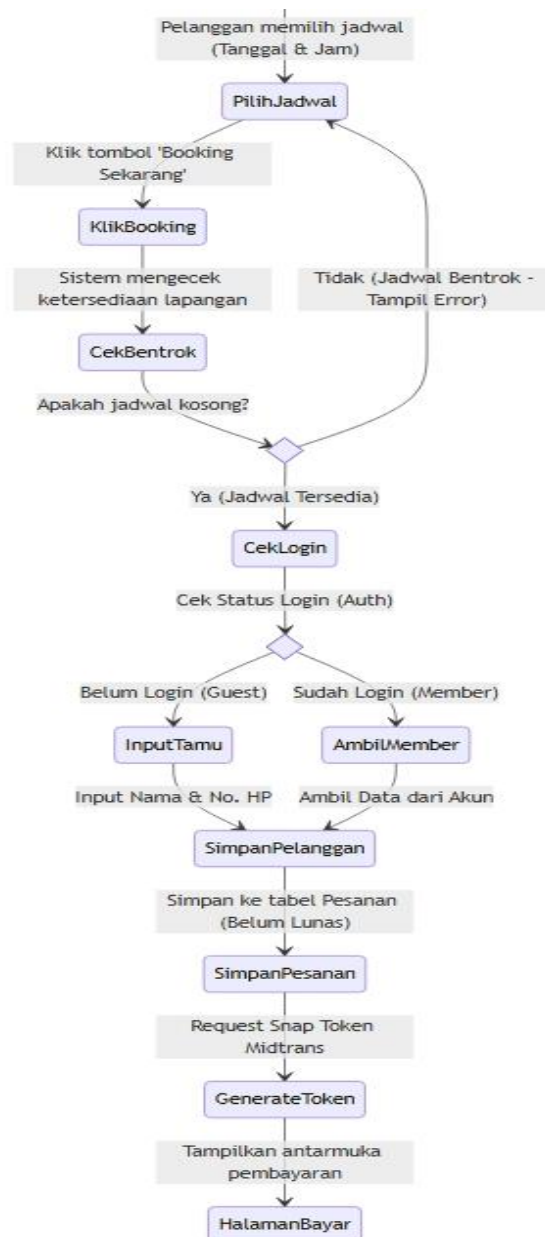
Gambar 14. Activity Diagram Register

2. **Activity Diagram Login.** Menjelaskan proses autentikasi. Jika kredensial sesuai, pengguna dapat mengakses fitur pesanan member dan melihat perolehan poin. dapat dilihat pada Gambar 15.



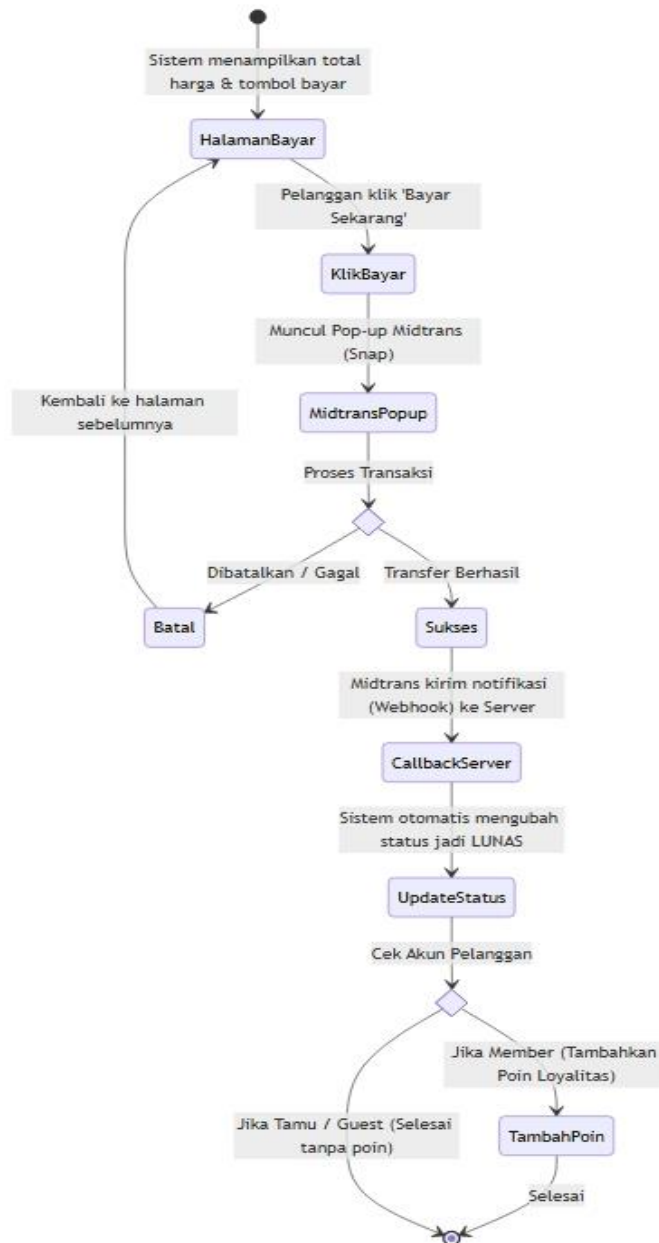
Gambar 15. Activity Diagram Login

- Activity Diagram Booking Lapangan.** Menggambarkan alur pemesanan lapangan. Pengguna menentukan jadwal bermain. Sistem akan melakukan pengecekan ketersediaan (menghindari jadwal bentrok). Jika tersedia, sistem akan menghasilkan Snap Token dari Midtrans untuk proses pembayaran. Dapat dilihat dari Gambar 16.



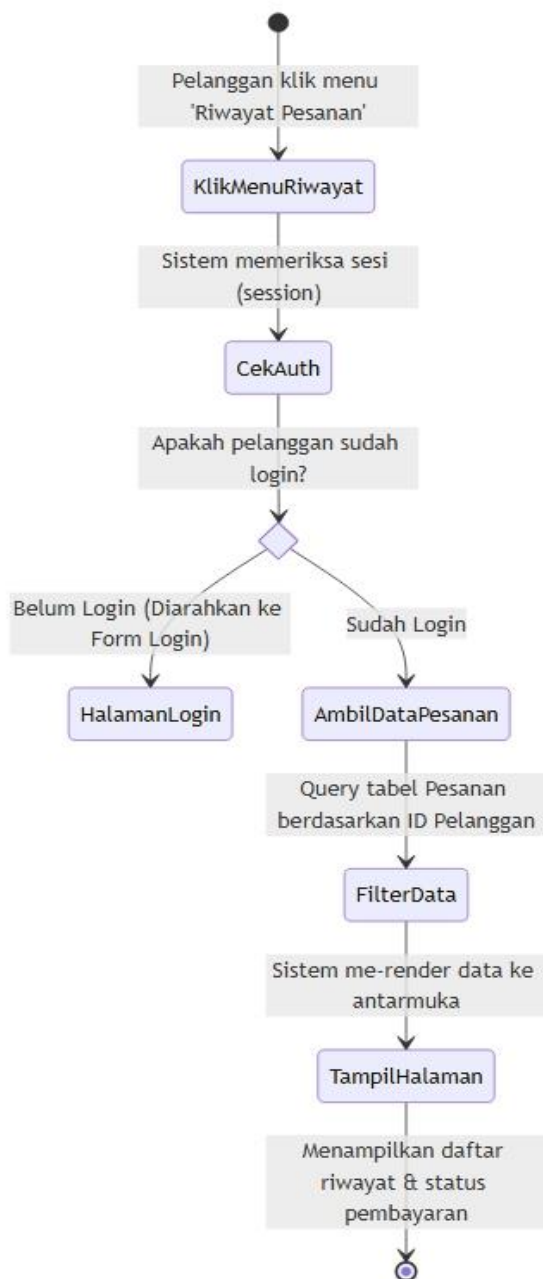
Gambar 16. Activity Diagram Booking Lapangan

4. **Activity Diagram Pembayaran (Midtrans).** Setelah pemesanan dibuat, pengguna diarahkan ke antarmuka Midtrans untuk melakukan pembayaran. Sistem akan memperbarui status menjadi "Lunas" secara otomatis melalui callback jika transaksi berhasil, dan menambah poin jika pengguna adalah member. Dapat dilihat pada Gambar 17.



Gambar 17.Activity Diagram Pembayaran Otomatis

5. **Activity Diagram Booking History.** Fitur khusus member untuk melihat riwayat pemesanan yang telah dilakukan serta status pembayarannya.

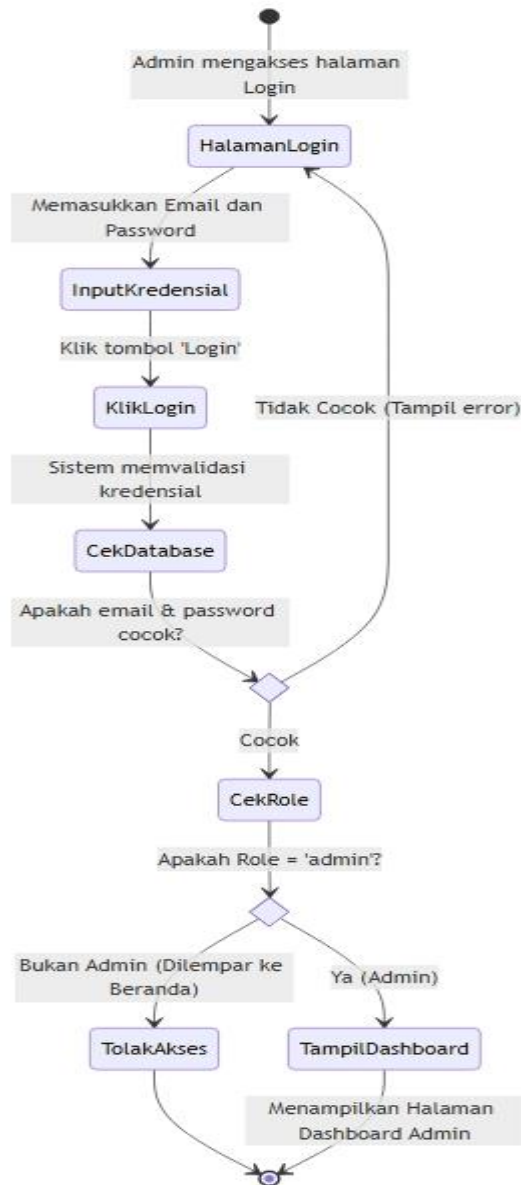


Gambar 18. Activity Diagram Booking History

3.3.2 Admin

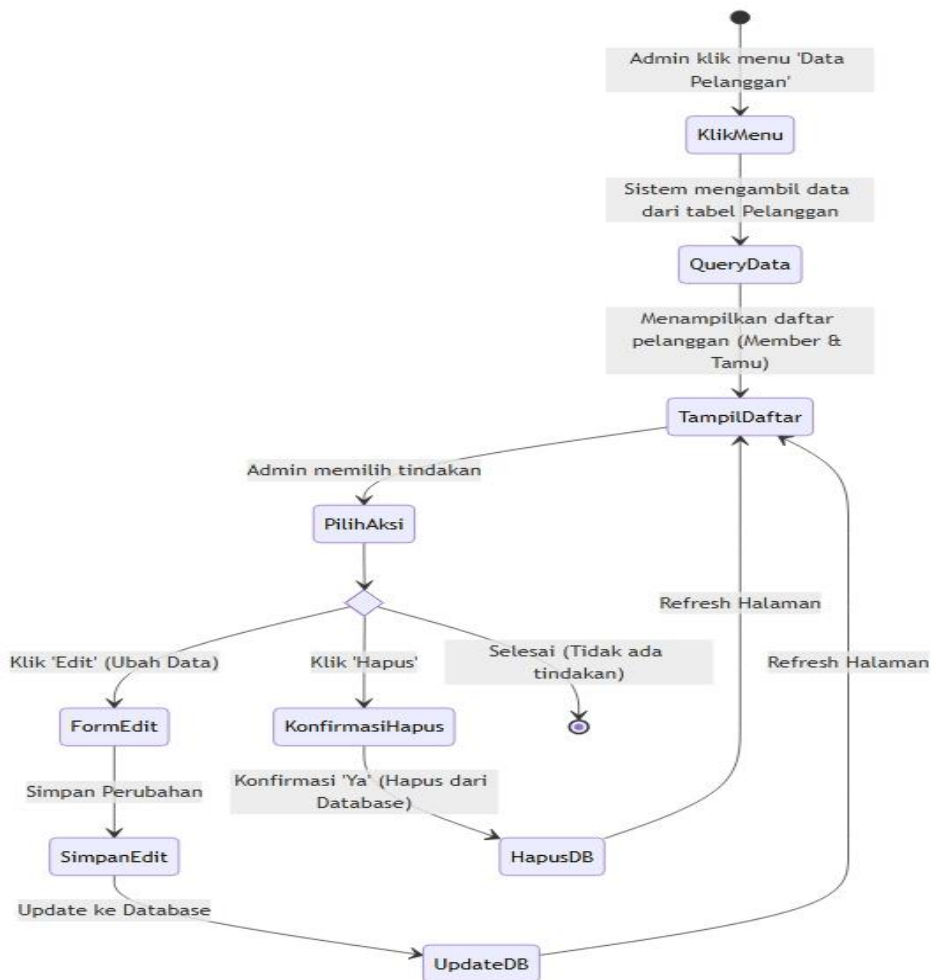
Fungsionalitas admin meliputi pengelolaan data master dan pemantauan transaksi reservasi secara menyeluruh.

1. **Activity Diagram Login Admin.** Proses masuk ke dalam dashboard pengelola sistem menggunakan kredensial khusus admin. dapat dilihat pada Gambar 19.



Gambar 19. Activity Diagram Login Admin

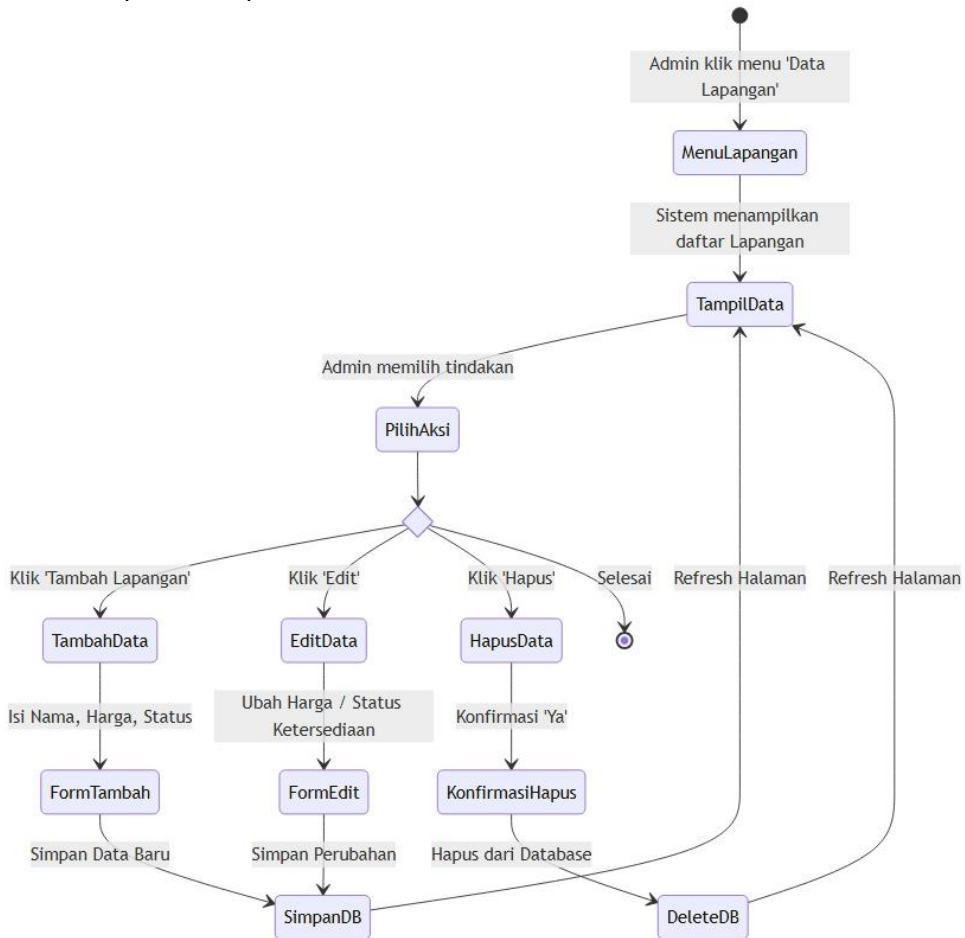
2. **Activity Diagram Kelola Pelanggan.** Admin dapat melihat data seluruh pelanggan (baik member maupun tamu), serta menambah atau mengubah data kontak pelanggan jika diperlukan. Dapat dilihat pada Gambar 20.



Gambar 20. Activity Diagram Kelola Pelanggan

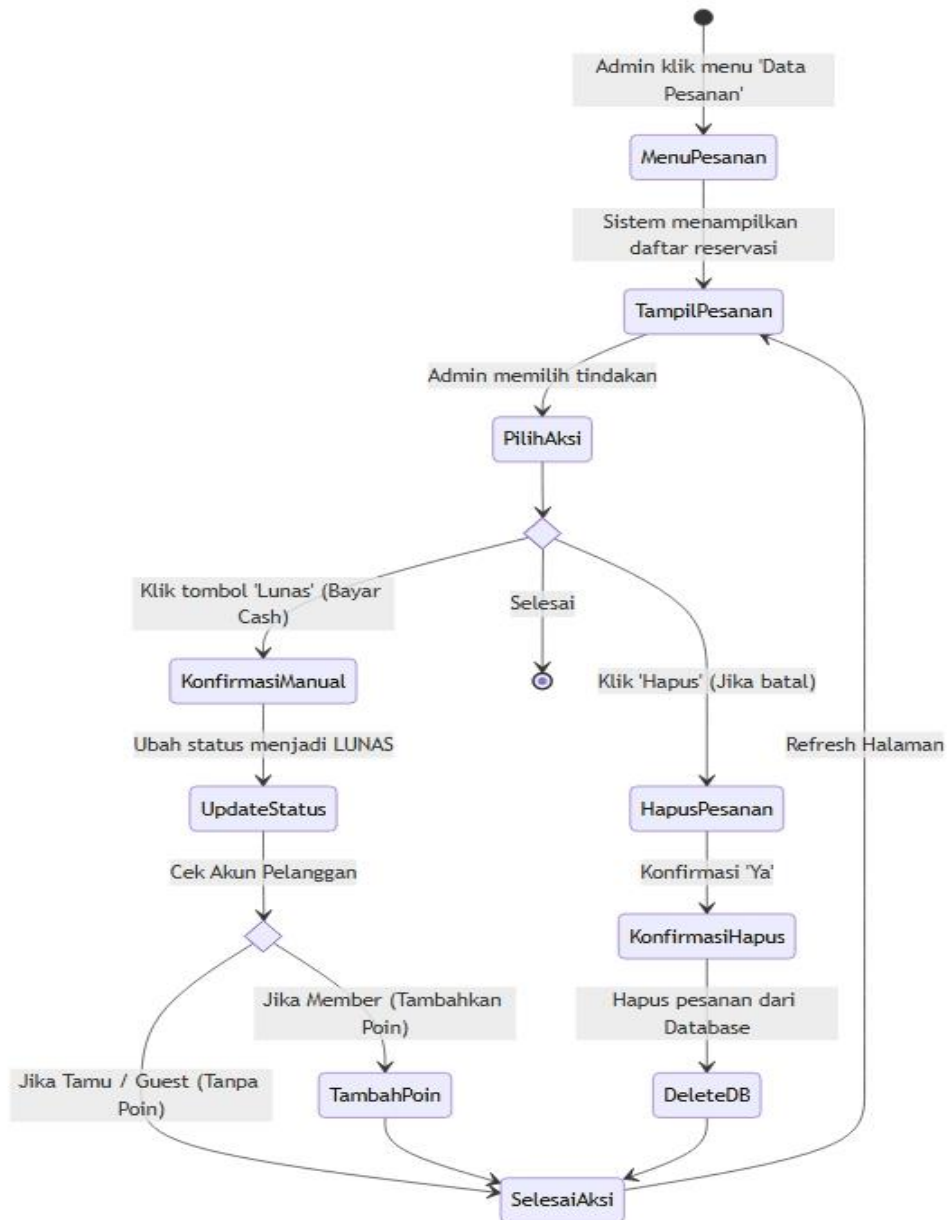
3. **Activity Diagram Kelola Lapangan.** Menggambarkan alur admin dalam mengelola inventaris lapangan, termasuk mengubah nama lapangan, memperbarui harga sewa per jam, dan memperbarui status ketersediaan lapangan.

Dapat dilihat pada Gambar 21.



Gambar 21. Activity Diagram Kelola Data Lapangan

4. **Activity Diagram Kelola Pesanan & Pembayaran Manual.** Alur dimana admin memantau jadwal yang masuk. Admin juga dapat mengubah status pesanan dari "Belum Lunas" menjadi "Lunas" secara manual (pembayaran cash di tempat), yang mana sistem tetap akan memberikan poin loyalitas jika pesanan tersebut milik member. Dapat dilihat pada Gambar 22.



Gambar 22. Activity Diagram Kelola Pesanan

3.4 Implementasi Antarmuka Pengguna (User Interface)

Implementasi antarmuka pengguna (UI) adalah tahapan menerjemahkan desain visual ke dalam bentuk halaman web interaktif menggunakan mesin templating Blade pada framework Laravel. Tahapan ini memvisualisasikan fungsionalitas sistem yang telah dibangun di atas basis data MySQL. Implementasi antarmuka dibagi menjadi dua ruang lingkup utama, yaitu hak akses Pelanggan dan Admin. Antarmuka pelanggan berfokus pada kemudahan pencarian lapangan dan alur transaksi yang ringkas, sedangkan antarmuka admin dirancang untuk optimalisasi manajemen data terpusat.

3.4.1 Pelanggan (Customer)

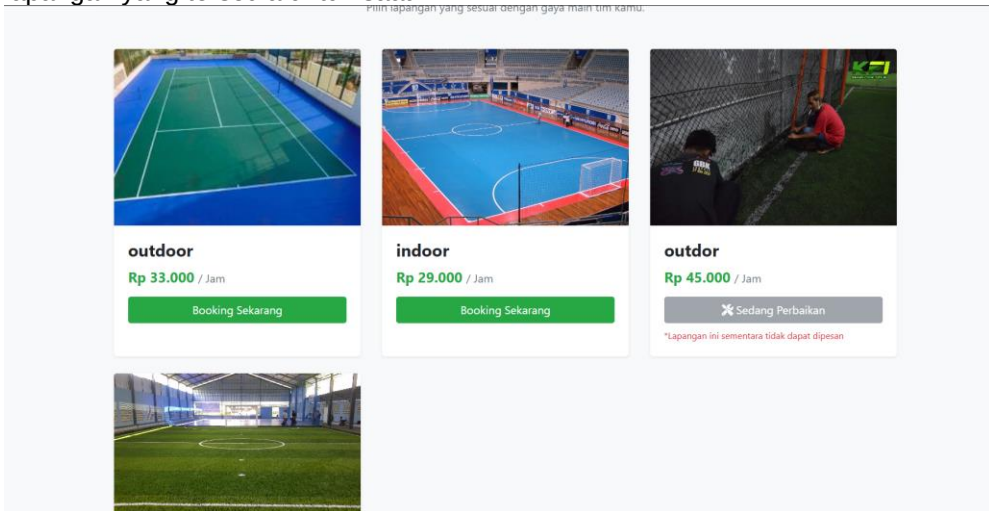
Antarmuka untuk pelanggan dirancang dengan mengutamakan aksesibilitas dan kemudahan alur pemesanan. Sistem ini dirancang secara dinamis untuk mengakomodasi dua jenis interaksi pengguna, yaitu pelanggan yang bertransaksi sebagai Tamu (*Guest*) dan pelanggan yang terdaftar sebagai Anggota (*Member*). Pendekatan ini memastikan pengguna dapat menyelesaikan pemesanan dengan cepat, melakukan pembayaran digital secara otomatis (*seamless*), serta memberikan benefit lebih bagi pelanggan yang memiliki akun.

Halaman landing page. Halaman landing page merupakan halaman utama yang pertama kali muncul ketika pengunjung mengakses aplikasi. Pada halaman ini, pengguna disajikan informasi umum terkait Green Futsal Bone, daftar lapangan, serta dapat langsung menginisiasi proses pemesanan lapangan sebagai Tamu (*Guest*) tanpa diwajibkan untuk melakukan login atau registrasi terlebih dahulu.



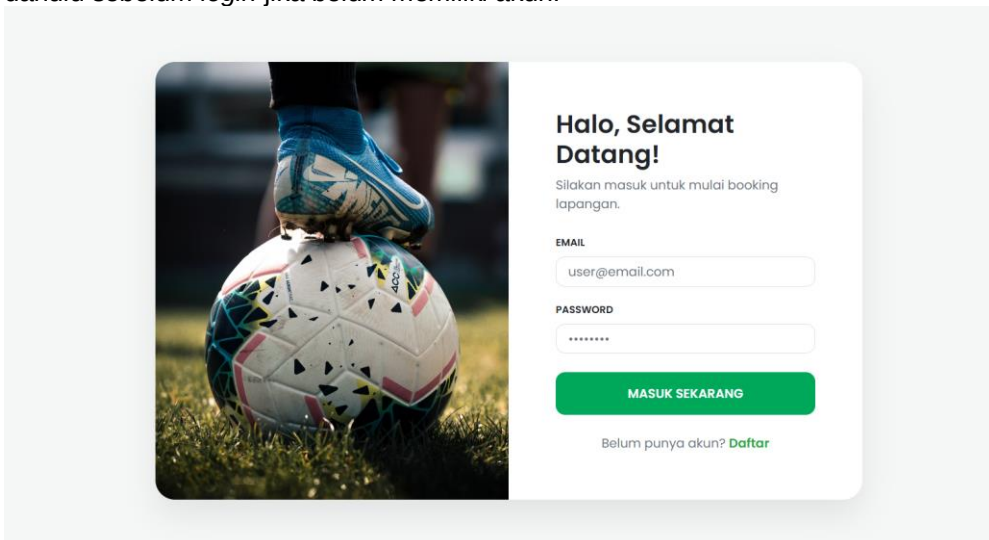
Gambar 23. Halaman landing page

Halaman Daftar Lapangan. Halaman Daftar Lapangan berisi daftar lapangan yang tersedia untuk saat ini.



Gambar 24. UI Halaman Daftar Lapangan

Halaman *login*. Halaman *Login* dapat diakses oleh *user* maupun Admin seperti pada gambar, Admin memiliki *username* dan *password* khusus untuk mengakses halaman admin. Sedangkan *user* harus melakukan *register* terlebih dahulu sebelum *login* jika belum memiliki akun.



Gambar 25. Halaman *Login*

Halaman Register. Halaman *Register* diakses jika *Customer* belum memiliki akun untuk *login* dan melakukan pemesanan lapangan. Perlu diketahui bahwa fitur *register* pada aplikasi ini tidak menggunakan kode OTP yang dikirimkan ke *email*. Jadi *user* bisa langsung melakukan *login* setelah *register*.



The image shows a registration form titled "GABUNG SEKARANG" (Join Now) in a green header. The form is set against a dark green background. It contains four input fields with labels in all caps: "NAMA LENGKAP" (Full Name) with a placeholder "Sesuai KTP/Panggilan", "EMAIL" with a placeholder "Email aktif", "NOMOR WHATSAPP (HP)" with a placeholder "Contoh: 08123456789", and "BUAT PASSWORD" (Create Password) with a placeholder "Minimal 6 karakter". Below the fields is a green button labeled "DAFTARKAN AKUN" (Register Account). At the bottom, there is a link that says "Sudah punya akun? [Masuk di sini](#)" (Already have an account? [Login here](#)).

Gambar 26. Halaman *Register*

Halaman Detail Lapangan dan Pemesanan. Halaman ini dapat diakses untuk melihat ketersediaan jam secara real-time dan melanjutkan proses booking. Pelanggan dapat memilih tanggal, waktu bermain, dan durasi penyewaan. Pada halaman ini, sistem akan melakukan validasi untuk mencegah terjadinya jadwal bentrok (double-booking). Selain itu, Customer juga dapat melihat jumlah poin loyalitas yang dimiliki dan memilih untuk menggunakannya sebagai potongan harga (diskon) pada total tagihan.

✦ Booking ini akan memberikanmu +3 Poin baru. ★ Poin Tersedia: 3

Tanggal Main
06/16/2026

Jam Mulai
08:14 AM

Lama Bermain (Jam)
1 Jam

☒ **Gunakan 3 Poin untuk Diskon Rp 3.000**
*1 Poin bernilai potongan harga Rp 1.000

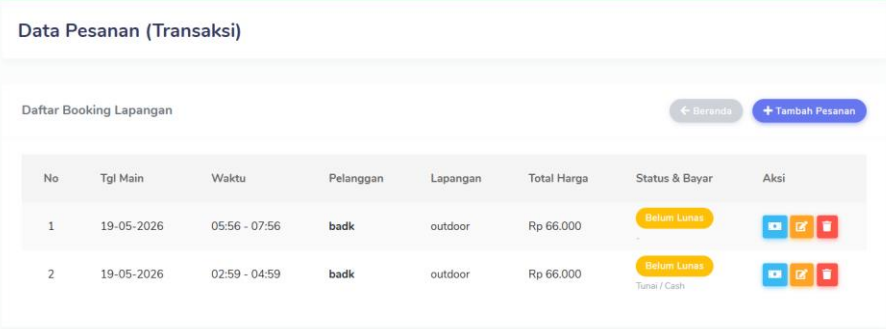
Rincian Pembayaran	
Subtotal (1 Jam)	Rp 33.000
Diskon Poin	- Rp 3.000
Total Bayar	Rp 30.000

👉 Lanjut Pembayaran (Midtrans)

Batal & Kembali

Gambar 27. Halaman Detail Lapangan dan Pemesanan

Halaman Booking History. Halaman ini berisi riwayat pemesanan dari Customer. Sistem akan memperbarui status pembayaran secara otomatis (seperti *Pending*, *Success*, atau *Failed/Canceled*) berdasarkan respons dari *server Midtrans*, sehingga *Customer* dapat memastikan bahwa proses *booking* lapangan telah berhasil dicatat oleh sistem.

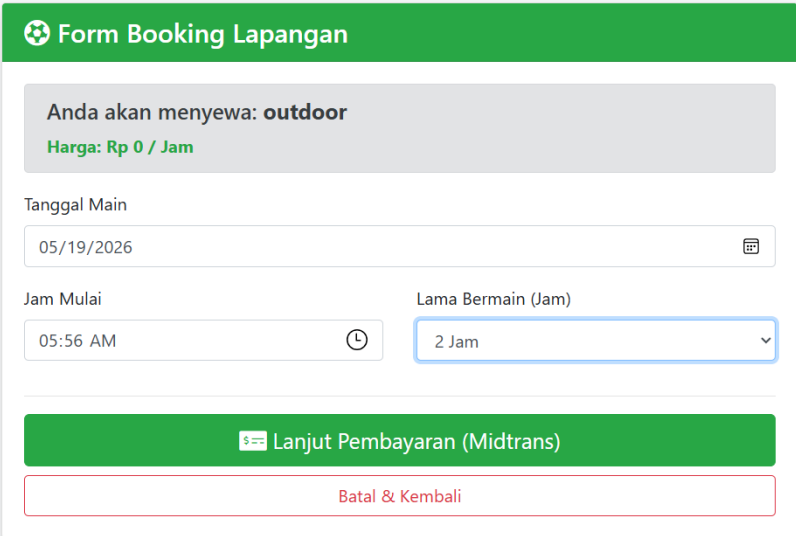


The screenshot shows a web interface for 'Data Pesanan (Transaksi)'. It includes a header with 'Daftar Booking Lapangan' and buttons for '← Beranda' and '+ Tambah Pesanan'. Below is a table with two rows of booking data.

No	Tgl Main	Waktu	Pelanggan	Lapangan	Total Harga	Status & Bayar	Aksi
1	19-05-2026	05:56 - 07:56	badk	outdoor	Rp 66.000	Belum Lunas	
2	19-05-2026	02:59 - 04:59	badk	outdoor	Rp 66.000	Belum Lunas Tunai / Cash	

Gambar 28. Halaman *Booking History*

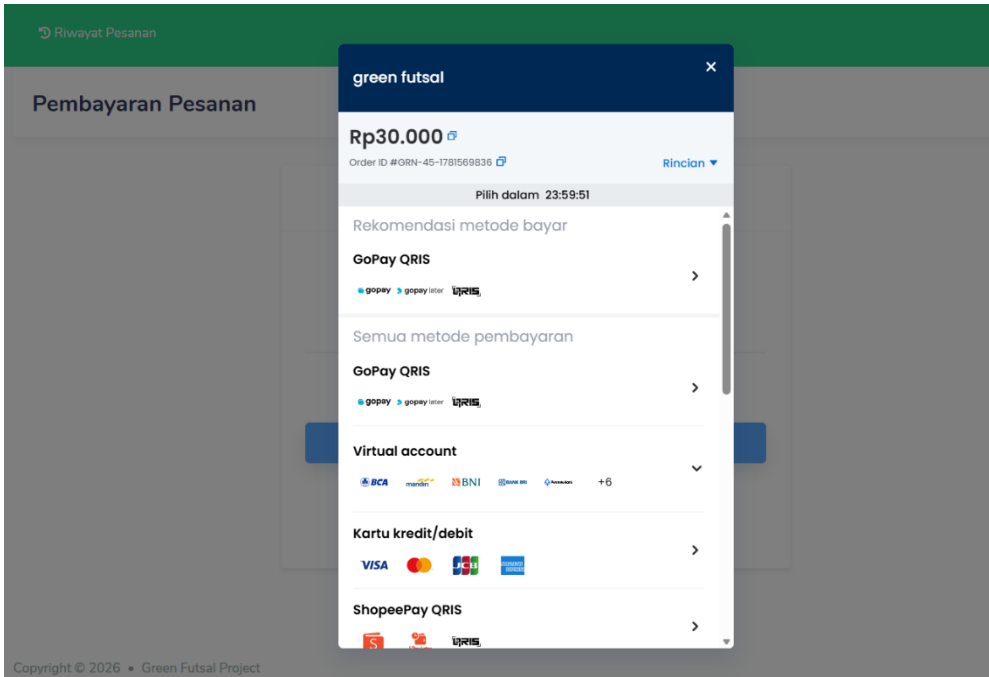
Halaman Pembayaran Digital (*Payment Gateway*). Halaman Pemesanan dapat diakses ketika pengguna telah melakukan registrasi akun dan *login* untuk bisa melanjutkan proses pemesanan. Halaman ini menampilkan form yang perlu diisi oleh pelanggan sebelum melakukan penyewaan, pelanggan memilih tanggal, waktu, dan durasi pemesanan lapangan.



The screenshot shows a 'Form Booking Lapangan' with a green header. It displays the selected field 'outdoor' with a price of 'Rp 0 / Jam'. Below are input fields for 'Tanggal Main' (05/19/2026), 'Jam Mulai' (05:56 AM), and 'Lama Bermain (Jam)' (2 Jam). At the bottom, there are two buttons: 'Lanjut Pembayaran (Midtrans)' and 'Batal & Kembali'.

Gambar 29. Halaman *Detail* Lapangan

Halaman *PopUp* Pembayaran. UI yang terakhir dari *Customer* adalah Halaman *PopUp* Pembayaran midtrans jadi kalau sudah bayar otomatis status langsung akan berubah lunas tanpa customer harus upload bukti pembayaran.

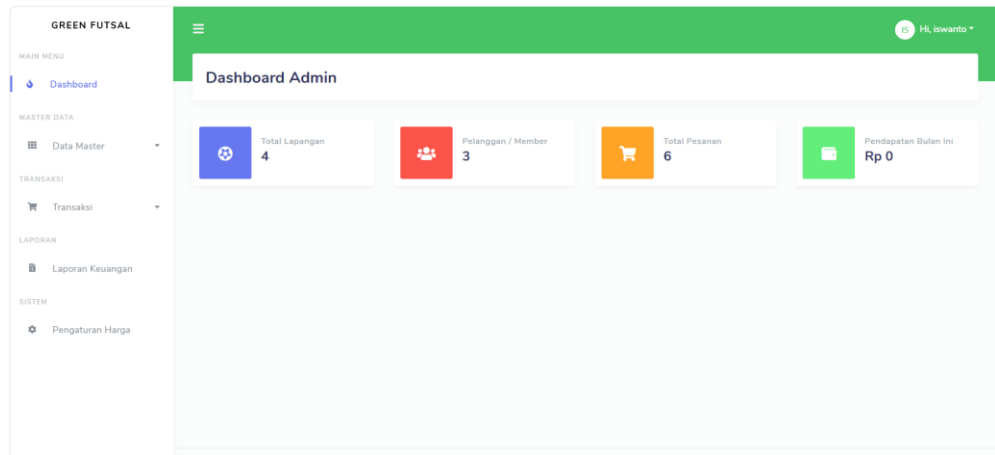


Gambar 30. Halaman popup pembayaran midtrans

3.4.2 Admin

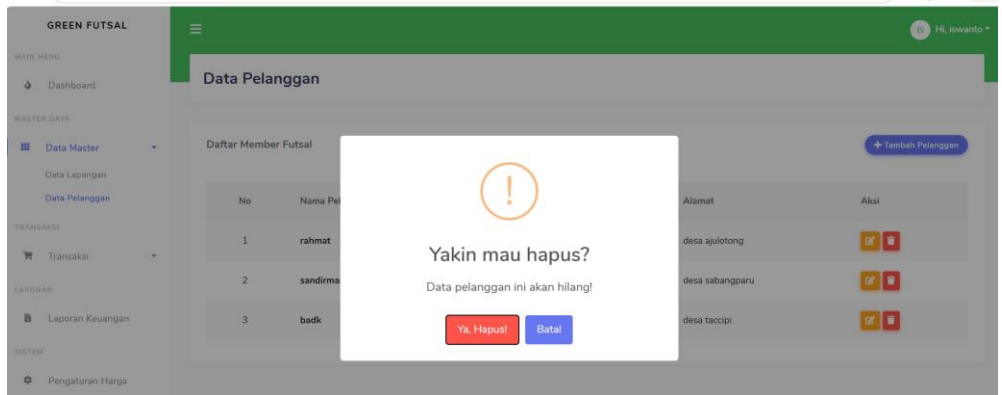
Dalam proses desain antarmuka pengguna untuk Admin, fokus utama adalah memastikan bahwa antarmuka ini memungkinkan pengelolaan yang efisien dan efektif dari semua fungsi dan fitur yang tersedia dalam sistem.

Halaman *Dashboard*. Halaman *Dashboard* menampilkan tampilan utama ketika admin berhasil *login* seperti pada Gambar 31. Halaman ini berisi informasi total lapangan yang ada serta jumlah pelanggan yang sudah memiliki akun dan jumlah pemesanan ke dalam *database* serta total pendapatan bulan ini.



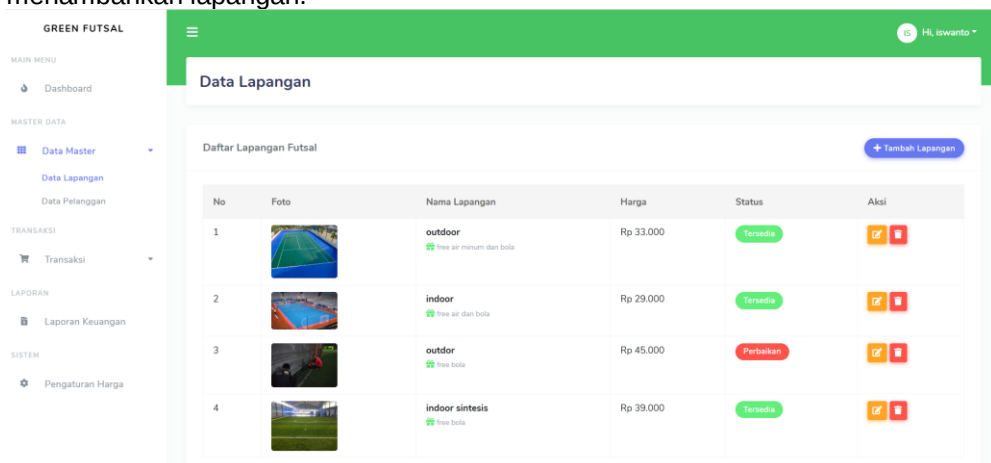
Gambar 31. UI Admin Dashboard

Modal Delete User. Pada halaman *Dashboard* ini juga terdapat fitur untuk menghapus user jika dibutuhkan. Misalnya seperti user sudah tidak pernah atau jarang memesan lapangan kembali.



Gambar 32. Modal Delete User

Halaman Kelola Lapangan. Halaman Kelola Lapangan berisi Daftar lapangan yang dapat diedit dan dihapus oleh admin. Admin juga dapat menambahkan lapangan.



Gambar 33. UI List Lapangan

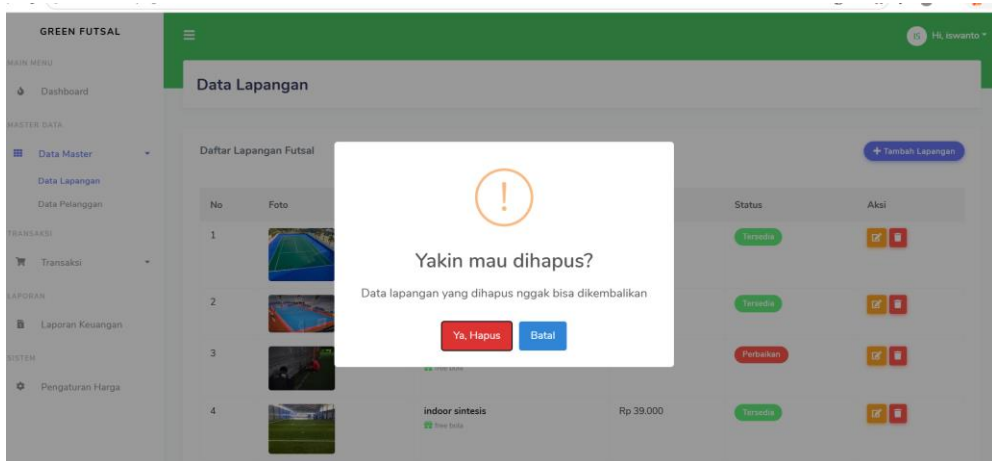
Pada page ini admin dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus lapangan sesuai kebutuhan. Berikut adalah gambar page jika admin mengklik tombol tambah lapangan.

Gambar 34. Halaman Form tambah lapangan

Jika admin memilih untuk mengedit lapangan, design dari page tersebut tidak jauh berbeda dengan design form tambah lapangan, dapat dilihat pada Gambar 35.

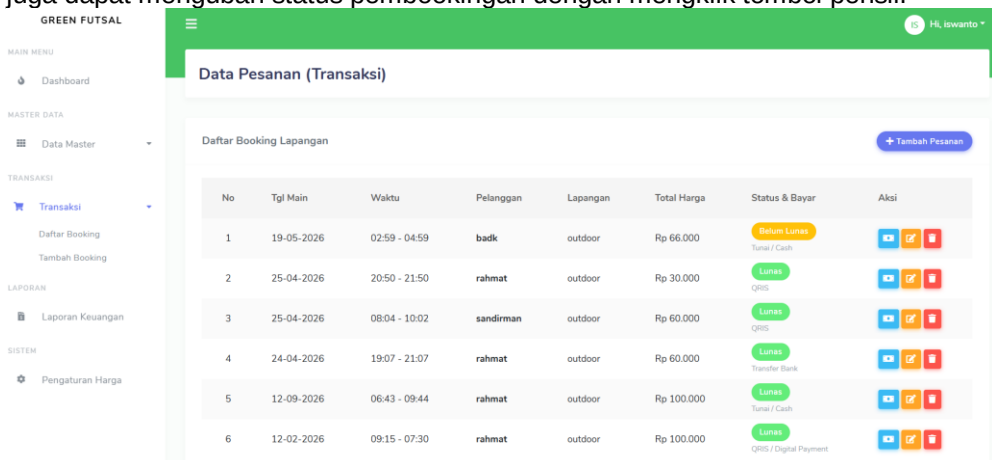
Gambar 35. Halaman *Edit* Lapangan

Jika admin memilih untuk menghapus lapangan, maka *PopUp* atau modal menghapus lapangan akan muncul seperti pada Gambar 36.



Gambar 36. Modal Delete user

Halaman *Booking List*. Halaman Booking List berisi Daftar status pemesanan dari para *Customer* yang dapat diedit dan dihapus oleh admin. Admin juga dapat mengubah status pemesanan dengan mengklik tombol pensil.



Gambar 37. Halaman *Booking List*

Laporan keuangan Halaman ini berisikan informasi kepada admin jika ingin mengecek pendapatan bulan ini. Dapat dilihat pada Gambar 38.

Gambar 38. Admin laporan keuangan

Pengaturan harga lapangan Halaman ini berisi pengaturan harga lapangan secara langsung agar memudahkan admin mengatur harga lapangan secara langsung apabila admin membedakan harga lapangan pada siang hari dan malam hari.

Gambar 38. pengaturan harga lapangan

3.5 Pengujian Sistem

Tahapan terakhir dalam rancang bangun aplikasi ini adalah pengujian sistem. Pengujian dilakukan dengan dua tahapan yaitu *blackbox* testing untuk menguji fungsionalitas sistem dan *User Acceptance Test* (UAT) untuk menguji tingkat efektivitas yang dihasilkan berdasarkan sistem informasi yang telah dibangun.

3.5.1 Black Box Testing

Metode pengujian yang pertama adalah black box testing yang bertujuan untuk menguji fungsionalitas dari sebuah sistem tanpa melihat struktur internal kode. Fokus utama dari black box testing adalah untuk menguji antarmuka dan aliran data sistem, guna memastikan bahwa aplikasi dapat menghasilkan output yang diharapkan sesuai dengan spesifikasi perancangan perangkat lunak yang telah ditentukan sebelumnya.

Tabel 12. Halaman Utama Home

No .	Data Masukan / Skenario	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1.	Mengakses URL beranda aplikasi.	Menampilkan Halaman "Home" secara publik tanpa perlu login.	Halaman "Home" tampil.	Berhasil
2.	Menggulir ke bagian Daftar Lapangan.	Sistem menampilkan daftar lapangan futsal beserta harga sewa per jam dari <i>database</i> .	Daftar lapangan tampil dengan benar.	Berhasil
3.	Mengklik tombol "Cek Jadwal".	Sistem menampilkan jadwal lapangan mana saja yang sudah terisi pada hari ini.	Jadwal terisi berhasil ditampilkan.	Berhasil

Tabel 13. Pengujian Proses Login dan Register

No .	Data Masukan / Skenario	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1.	Memasukkan <i>email</i> yang sudah terdaftar pada form Register.	Sistem menolak proses dan menampilkan pesan <i>error</i> "Email sudah digunakan".	Pesan <i>error</i> tampil, data ganda dicegah.	Berhasil
2.	Memasukkan data registrasi baru yang valid.	Registrasi berhasil, data masuk ke tabel <i>users</i> , dan diarahkan ke Halaman Login.	Halaman Login tampil.	Berhasil
3.	Mengisi <i>email</i> atau <i>password</i> yang salah pada form Login.	Sistem menolak akses dan memunculkan pesan peringatan kredensial tidak valid.	Akses ditolak, peringatan tampil.	Berhasil
4.	Login menggunakan akun dengan <i>role</i> Admin.	Login berhasil dan sistem mengarahkan ke Halaman <i>Dashboard</i> Admin.	Halaman <i>Dashboard</i> Admin tampil.	Berhasil

5	Login menggunakan akun dengan <i>role</i> Pelanggan.	Login berhasil dan sistem mengarahkan ke Halaman Beranda sebagai <i>Member</i> .	Halaman Beranda tampil.	Berhasil
---	--	--	-------------------------	----------

Tabel 14. Tabel Pengujian Proses Booking Lapangan

No .	Data Masukan / Skenario	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1.	Mengklik "Booking" dalam keadaan belum <i>login</i> (Tamu/Guest).	Menampilkan form isian untuk memasukkan Nama dan Nomor WhatsApp.	Form Tamu berhasil tampil.	Berhasil
2.	Mengklik "Booking" dalam keadaan sudah <i>login</i> (Member).	Form pemesanan otomatis terisi oleh data profil pelanggan (<i>auto-fill</i>).	Form otomatis terisi.	Berhasil
3.	Memilih jadwal (Tanggal & Jam) yang statusnya sudah dipesan orang lain.	Sistem menolak pesanan dan memunculkan notifikasi "Jadwal bentrok / tidak tersedia".	Pesan jadwal penuh tampil.	Berhasil

4.	Mengklik tombol "Bayar Sekarang" dengan data jadwal valid.	Sistem memanggil API Midtrans dan menampilkan <i>Pop-Up Snap</i> Pembayaran (GoPay, dll).	<i>Pop-Up</i> Midtrans berhasil muncul.	Berhasil
5.	Menyelesaikan pembayaran digital via Midtrans.	Sistem menangkap <i>webhook</i> dan mengubah status pesanan menjadi "Lunas" secara otomatis.	Status berubah menjadi "Lunas".	Berhasil

Tabel 15. Pengujian Halaman Profil dan Riwayat Pesanan

No .	Data Masukan / Skenario	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1.	Mengklik menu "Riwayat Pesanan" (Khusus <i>Member</i>).	Menampilkan tabel transaksi dan status pembayaran khusus milik pelanggan yang sedang <i>login</i> .	Riwayat pesanan spesifik tampil.	Berhasil
2.	Mengklik ikon Profil di navigasi atas.	Menampilkan nama, email pelanggan, serta akumulasi Poin Loyalitas yang dimiliki.	Data profil dan Poin tampil.	Berhasil

3.	Mengklik tombol "Logout".	Sesi pengguna dihancurkan dan diarahkan kembali ke Halaman Login/Beranda.	Kembali ke form autentikasi.	Berhasil
----	---------------------------	---	------------------------------	----------

Tabel 16. Pengujian Halaman Kelola Data Lapangan (Admin)

N o.	Data Masukan / Skenario	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1.	Mengklik tombol "Tambah Lapangan" dan mengisi form.	Data tersimpan ke <i>database</i> dan daftar lapangan terbaru muncul di tabel.	Data lapangan baru tampil.	Berhasil
2.	Mengklik ikon "Edit" pada salah satu lapangan.	Menampilkan form berisi data lapangan lama untuk diubah (misal: harga per jam).	Form edit dengan data lama tampil.	Berhasil
3.	Mengklik tombol "Simpan" setelah mengedit data.	Perubahan harga/status tersimpan dan langsung berlaku di halaman Beranda pelanggan.	Data terpadu diperbarui.	Berhasil

4.	Mengklik tombol "Hapus" dan menekan Konfirmasi "Ya".	Data lapangan terhapus secara permanen dari sistem.	Lapangan hilang dari daftar.	Berhasil
----	--	---	------------------------------	----------

No .	Data Masukan / Skenario	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1.	Mengklik tombol "Konfirmasi Lunas" pada pesanan pelanggan <i>Member</i> (Bayar Tunai).	Status pesanan menjadi Lunas, dan Poin Loyalitas otomatis bertambah ke akun pengguna.	Status Lunas dan Poin bertambah.	Berhasil
2.	Mengklik tombol "Konfirmasi Lunas" pada pesanan Tamu/ <i>Guest</i> (Bayar Tunai).	Status pesanan menjadi Lunas, proses selesai tanpa penambahan Poin (karena tidak ada akun).	Status Lunas, tidak ada <i>error</i> .	Berhasil
3.	Mengklik ikon "Hapus" pada pesanan yang batal.	Menampilkan <i>Pop-up</i> konfirmasi penghapusan data.	<i>Pop-up</i> konfirmasi tampil.	Berhasil
4.	Mengklik "Ya" pada <i>Pop-up</i> konfirmasi hapus.	Data pesanan dihapus dan jadwal lapangan kembali kosong/tersedia.	Data terhapus, jadwal terbuka.	Berhasil

Tabel 17.Pengujian Halaman booking List dan Poin(Admin)

Tabel 17. Pengujian Halaman Booking List dan Poin (Admin) Dari keseluruhan tabel pengujian *Black Box Testing* di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh alur fungsionalitas utama aplikasi, mulai dari manajemen *role*, integrasi *payment*

gateway otomatis, hingga perhitungan logika poin loyalitas, telah berhasil diimplementasikan dan berjalan sepenuhnya sesuai dengan perancangan pada Bab II.

3.5.2 User Acceptance Test (UAT)

Pengujian UAT diberikan kepada responden yang bersangkutan, yaitu 2 orang Admin Lapangan dan 8 orang Customer (Penyewa Lapangan). Beberapa pertanyaan yang diberikan pada pengujian ini dibuat berdasarkan tujuan awal yaitu mengetahui efektivitas dan kelayakan aplikasi pemesanan lapangan futsal. Pertanyaan dibagi menjadi dua kategori, yaitu Pengalaman User (Antarmuka) dan Fitur Utama (Fungsionalitas Sistem).

Berikut ini adalah pilihan jawaban yang disediakan untuk setiap pertanyaan yang diajukan kepada responden dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5. Dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Bobot Penilaian Skala Likert

Jawaban	Bobot	Keterangan
SS	5	Sangat Setuju
S	4	Setuju
N	3	Netral
TS	2	Tidak Setuju
STS	1	Sangat Tidak Setuju

Rumus yang dipakai untuk menghitung keberhasilan pada website ini adalah rumus persentase sederhana yang dapat diperoleh menggunakan perhitungan berikut $\frac{\text{Total Skor yang diperoleh}}{\text{Skor maksimum}} \times 100$. Berikut adalah tingkat keberhasilan dari pengujian UAT yang dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 19. Tingkat keberhasilan Skor UAT

Persentase Skor	Hasil
0% - 20%	Tidak Berhasil
21% - 40%	Kurang Berhasil
41% - 60%	Cukup Berhasil
61% - 80%	Sangat Berhasil
81% - 100%	Memuaskan

Hasil Pengujian Responden Pada pengujian ini, diberikan 10 pertanyaan mengenai kualitas aplikasi berbasis web pada total 10 orang responden (Admin dan *Customer*). Pengujian ini dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna, baik dari sisi penyewaan, validasi jadwal, hingga integrasi pembayaran menggunakan dompet digital. Berikut adalah hasil kuesioner yang didapatkan pada Tabel 20.

Tabel 20.Hasil Kuesioner UAT (Admin & Customer)

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS	Total Skor
Pengalaman User							
1.	Tampilan antarmuka (UI) aplikasi menarik, rapi, dan mudah dipahami.	7	3	0	0	0	47
2.	Sistem navigasi menu dan perpindahan halaman berjalan lancar.	5	4	1	0	0	44
3.	Aplikasi responsif saat diakses melalui perangkat laptop maupun HP.	7	2	1	0	0	46
4.	Secara keseluruhan, aplikasi ini memberikan kemudahan dan efisiensi.	3	7	0	0	0	43
Fitur Utama							

5.	Sistem akurat melakukan validasi waktu bermain (anti <i>double-booking</i>).	3	4	3	0	0	40
6.	Informasi ketersediaan jadwal lapangan ditampilkan secara <i>real-time</i> .	4	5	0	1	0	42
7.	Fitur perhitungan potongan diskon dari poin berfungsi dengan tepat.	5	3	2	0	0	43
8.	Proses penambahan poin setelah selesai bertransaksi berjalan akurat.	5	3	1	1	0	42
9.	Simulasi pembayaran digital terintegrasi dengan baik dan lancar.	4	6	0	0	0	44
10.	Status pembayaran langsung berubah otomatis setelah transaksi berhasil.	6	4	0	0	0	46

	Total						437
--	--------------	--	--	--	--	--	------------

Dari Tabel 22, dapat ditentukan skor sebesar **437** dari total skor maksimal **500** (10 responden X 10 pertanyaan X skor tertinggi 5) atau sebesar **87,4%**. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa seluruh tampilan dan fitur website pemesanan lapangan futsal yang ada memiliki tingkat keberhasilan **Memuaskan** dan dapat ditingkatkan lebih jauh lagi. Terutama terkait proses validasi jadwal waktu bermain yang meskipun sudah akurat, masih terdapat beberapa responden yang merasa penandaan visual ketersediaan jam (*real-time*) dapat dibuat lebih mencolok atau jelas kedepannya.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, perancangan, dan pengujian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perancangan dan pembangunan aplikasi pemesanan lapangan futsal pada Green Futsal di Desa Taccipi telah berhasil diimplementasikan. Sistem ini menggunakan pembatasan hak akses (*multi-role*), terintegrasi dengan metode pembayaran dompet digital GoPay, dan berhasil mencegah jadwal ganda melalui mekanisme *pessimistic locking*.
2. Berdasarkan hasil pengujian fungsional dan pengujian pengguna menggunakan metode *User Acceptance Test* (UAT), sistem ini memperoleh persentase skor sebesar 87.4%, yang menunjukkan bahwa aplikasi sangat layak dan dapat diterima dengan baik oleh pengguna.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan batasan masalah pada penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan sistem di masa mendatang, yaitu:

1. Pengembangan fitur pemberitahuan otomatis (*auto-notification*) dengan mengintegrasikan sistem pada API WhatsApp Gateway, sehingga pengingat jadwal bermain dan struk bukti pembayaran (*invoice*) dapat langsung terkirim ke nomor WhatsApp pelanggan.
2. Penambahan fungsionalitas komunitas, seperti fitur "Open Mabar" atau pencarian lawan sparing. Fitur ini diharapkan dapat memfasilitasi pengguna yang ingin bermain futsal namun tidak memiliki jumlah pemain atau tim yang cukup.
3. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan sistem informasi ini ke dalam bentuk aplikasi mobile (*smartphone* Android atau iOS) untuk meningkatkan *User Experience* (UX) pelanggan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bimantara, R. A. (2025). Rancang Bangun Sistem Informasi Reservasi dan Manajemen Lapangan Futsal Berbasis Website dengan Framework Laravel (Studi Kasus: Alena Soccer) [Skripsi, UPN "Veteran" Jawa Timur]. UPNVJATIM Repository. Geasela, dkk. (2023). Pengembangan Aplikasi Penyewaan Lapangan Connorsfield Berbasis Website
- Ardiansah, T., & Hidayatullah, D. (2023). Penerapan Metode Waterfall Pada Aplikasi Reservasi Lapangan Futsal Berbasis Web. *Journal of Information Technology, Software Engineering and Computer Science (ITSECS)*, 1(1), 8-13.
- Handayani, A., & Muzid, S. (2025). Pengembangan Prototype E-commerce Bouquet Bunga Berbasis Laravel dengan Integrasi Rajaongkir dan Midtrans. *Jurnal Sistem Informasi Triguna Dharma (JURSI TGD)*, 4(5), 1163.
- Hidayatullah, A. A., Safriadi, N., Pratama, E. E., & Asrin, F. (2023). Sistem Informasi Marketplace Penyewaan Lapangan Futsal di Kota Singkawang Berbasis Website. *Jurnal Ilmiah ILKOMINFO - Ilmu Komputer & Informatika*, 6(2), 204–215.
- Jaya, R., & Kusyudi, I. (2022). Perancangan Sistem Informasi Penyewaan Lapangan Futsal Di Wilayah Cipondoh Berbasis Web. *Jurnal Ilmu Komputer dan Science*.
- Nuridinillah, D. A., & Sukendar, A. (2023). Pembangunan Aplikasi Penyewaan Lapangan Futsal Berbasis Web. *Pasinformatik*, 2(1), 1–7.
- Sonia, S. D. F., & Cahyaningtyas, C. (2023). Perancangan Sistem Informasi Penyewaan Lapangan Futsal Berbasis Web. *INFACT: International Journal of Computer*, 7(2).
- Wijaya, F. F., Maslim, M., & Ardanari, P. (2023). Pembangunan Sistem Informasi Laundry Berbasis Web Menggunakan Payment Gateway Midtrans. *Proletarian: Community Service Development Journal*, 1(1), 8–14.
- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). *The Unified Modeling Language User Guide* (2nd ed.). Addison-Wesley Professional.
- Sommerville, I. (2011). *Software Engineering* (9th ed.). Boston: Addison-Wesley.

LAMPIRAN

Lampiran 1. *Source Code*

<https://drive.google.com/file/d/1GfOAQOZZdwfvmMoW4bvhbaT8PHAgtLkL/view?usp=sharing>